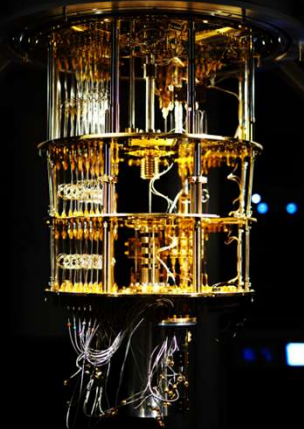
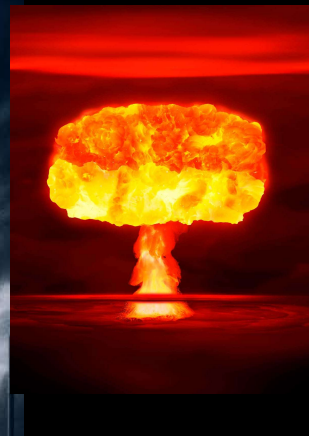


Fremtidens teknologier og menneskehedens fremtid



Overblik

- Et paradigmeskift, som påvirker computerteknologi
- Menneskehedens ydmygelser
- Chancer og risici forbundet med nye teknologier



Robot - Thinking Man by Morpheus
(or Anatole Branch)

Overblik

- Et paradigmeskift, som påvirker computerteknologi
 - Kvantemekanik
 - Kvantecomputer
- Menneskehedens ydmygelser
- Chancer og risici forbundet med nye teknologier



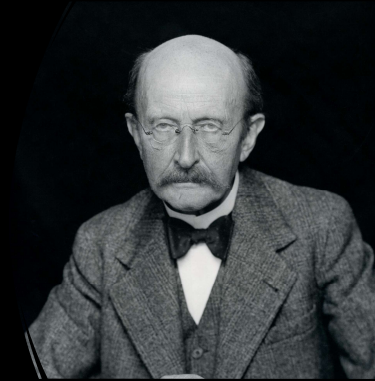
Robot - Thinking Man by Morpheus
(or Anatole Branch)

Hvorfor er det vigtigt?

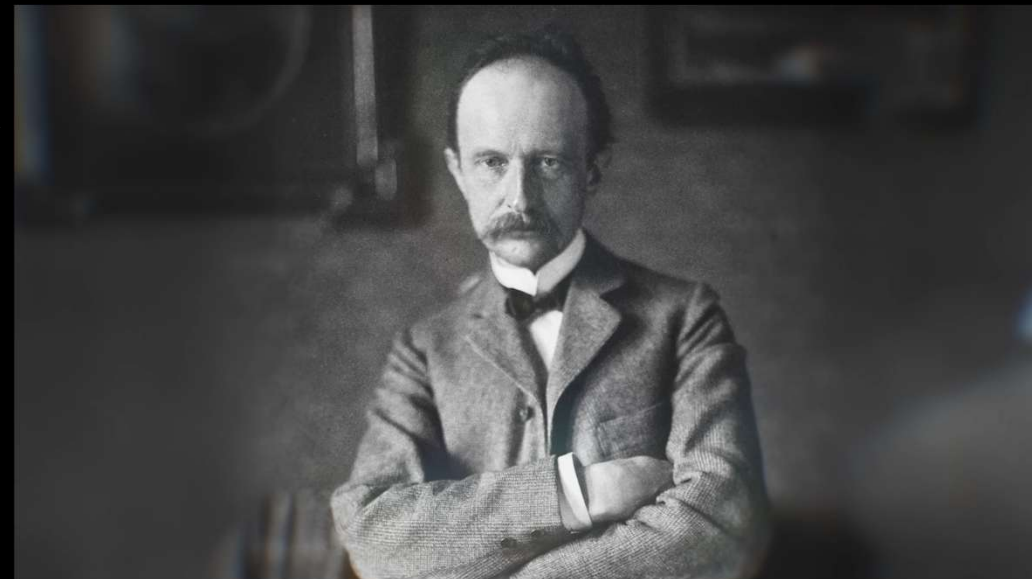
- Vi vil forstå noget grundlæggende om naturens opbygning
 - Plancks energikvantum
 - Schrödingers kat
 - Bølge-partikel dualisme
 - Heisenbergs usikkerhedsprincip
- Vi vil lære om nutidens fysik
 - "Vilde" paradigmeskift
 - En akt af desperation kan lede helt utilsigtet til en videnskabelig revolution
 - Grundlæggende problemer (som i middelalderens verdensbillede)
- Vi vil se, hvordan
 - kvantefysikkens love kan (måske) bruges for at udvikle hurtigere computere
 - politik og militær kan booste forskning

Fysik som komplet videnskab

- Max Planck (1858–1947)
 - tysk fysiker
 - grundlæggeren af kvantemekanik
- Fysik som færdig videnskab
 - Planck blev frarådet en karriere i fysik af sin underviser
 - Han tog dog ikke underviserens råd
 - Mere eller mindre tilfældigt blev han en af de mest berømte forskere
- Plancks virkningskvant h beskriver den mindste forandring i naturen



Max Planck
(1858–1947)



Gas lamper og black body radiation

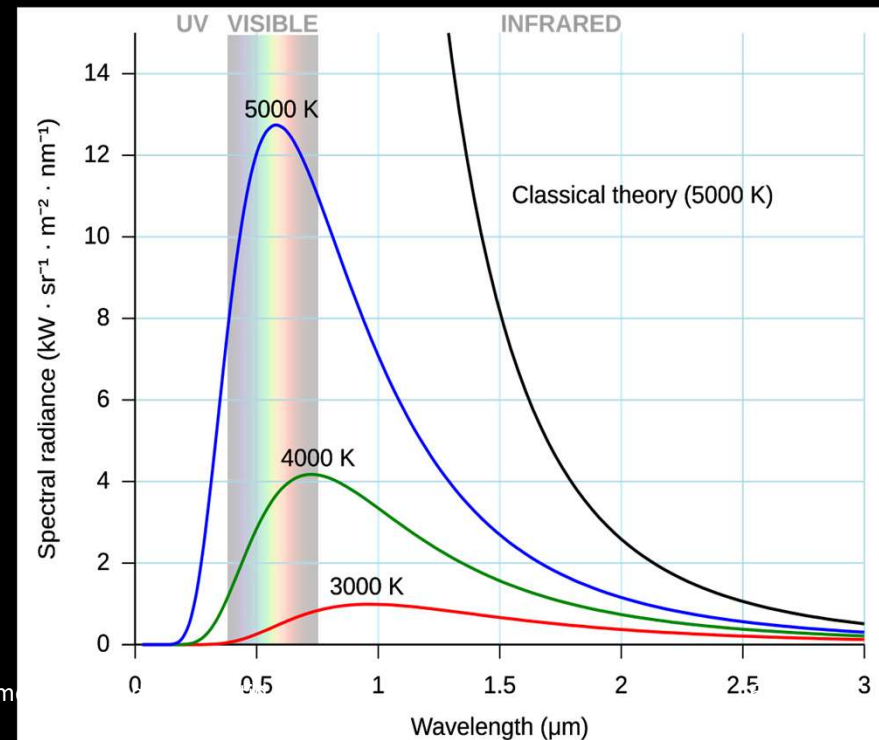
- Overgang fra gas til elektricitet i Tyskland
 - Maksimering af synligt lys i glødepærer
 - Hvor meget lyser forskellige materialer som funktion af temperatur



[https://de.wikipedia.org/wiki/Gasbeleuchtung#/media/D](https://de.wikipedia.org/wiki/Gasbeleuchtung#/media/Datei:HLGasbeleuchtung.JPG)
atei:HLGasbeleuchtung.JPG

Et paradigmeskift, som påvirker computerteknologi

Fremtidens teknologier og m



Gas lamper og black body radiation

- Overgang fra gas til elektricitet i Tyskland
 - Maksimering af synligt lys i glødepærer
 - Hvor meget lyser forskellige materialer som funktion af temperatur

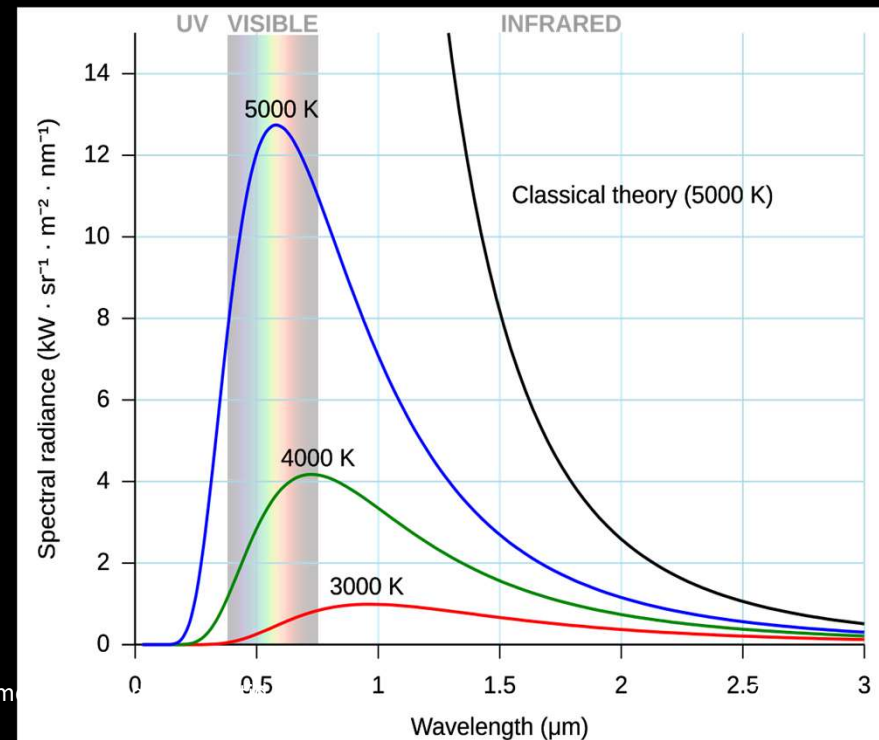


[https://de.wikipedia.org/wiki/Gasbeleuchtung#/media/D](https://de.wikipedia.org/wiki/Gasbeleuchtung#/media/Datei:HLGasbeleuchtung.JPG)
atei:HLGasbeleuchtung.JPG

Et paradigmeskift, som påvirker computerteknologi



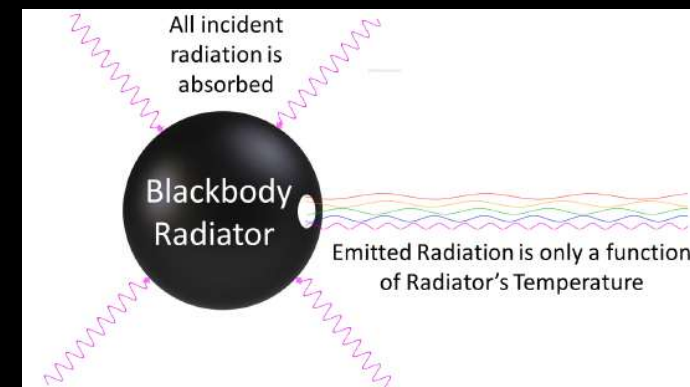
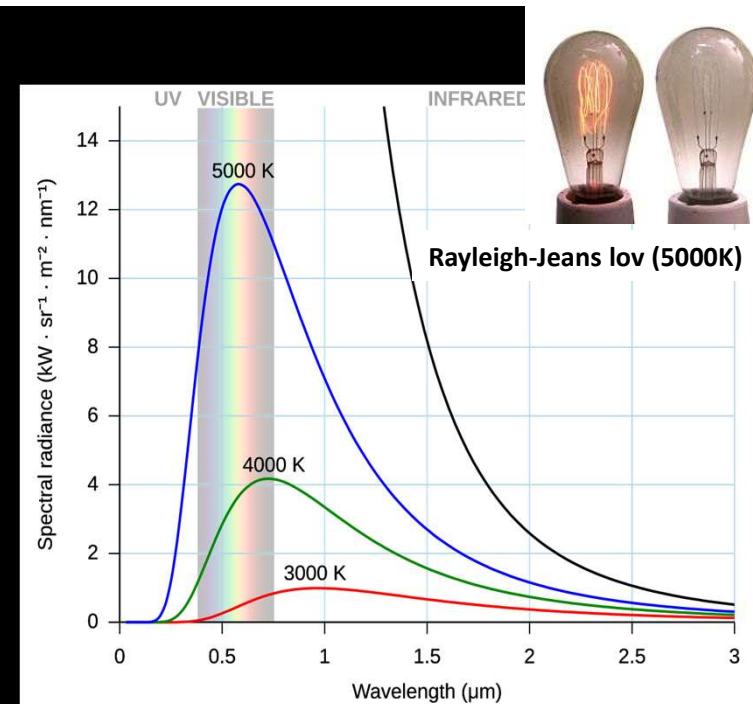
Fremtidens teknologier og m



Rayleigh-Jeans lov

- Modelér objekt som en "black body"
 - En black body absorberer alt lys og udsender stråling, som udelukkende afhænger af materialets temperatur
- Rayleigh-Jeans lov (classical theory):

$$I(T, \lambda) = \frac{2ck_bT}{\lambda^4}$$
- I : spectral radiance er mængden af energi som en black body udsender (per overfladeareal per tid)
 - C : lysets hastighed
 - K_b : Boltzmann Konstante
 - T : Temperatur
 - λ : bølgelængden
- Ved store bølgelængder
 - er der overensstemmelse med Rayleigh-Jeans lov og eksperimentel data.
- Ved korte bølgelængder
 - divergerer Rayleigh-Jeans lov mod uendelig, hvilket er kendt som den **ultraviolette katastrofe**



Max Plancks diskretisering af fysikken

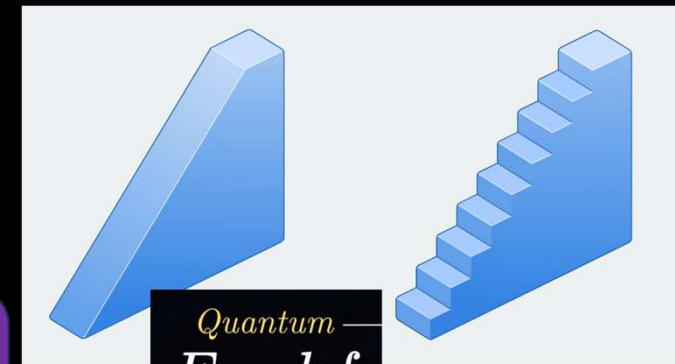
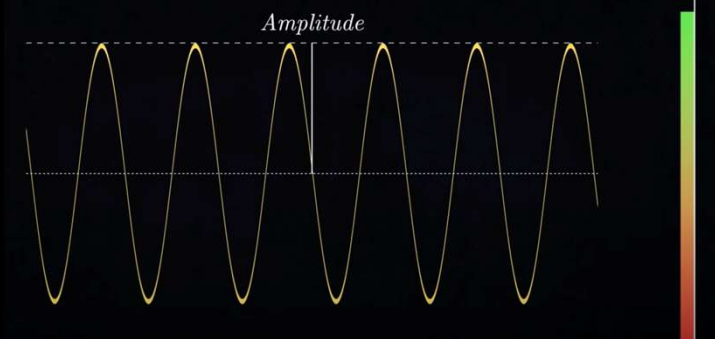
- I 1887 arbejdede Planck på en teoretisk forklaring af black body radiation
 - Målet: at løse "den ultraviolette katastrofe"
- I klassisk fysik afhænger energien af en bølge udelukkende af dens amplitude
 - Disse energier kan være uendeligt lave
- Max Planck diskretiserede den lavest mulige energimængde *i en akt af desperation*

- En kvant: $E = hf$

- Hvor: h er Plancks konstant
- f er frekvens

- Nu afhænger energien af frekvens ! (direkte proportionel)
- Nu findes energien kun i multipla af hf
→ Uendeligt lave energier er ikke tilladt!

Classical Physics



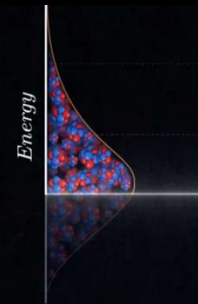
Quantum
 $E = hf$

Max Planck løser den ultraviolette katastrofe

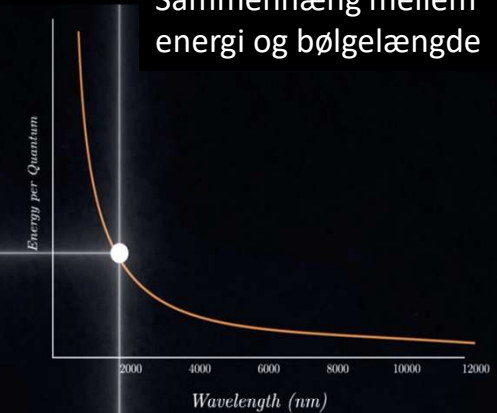
- For store bølgelængder:
 - Frekvensen er lav dermed er energien er lav
→ alle atomer emitterer kvanter
→ overensstemmelse med Rayleigh-Jeans lov
- For bølgelængder, der er lavere end λ_{peak} :
 - frekvensen er meget høj
→ energien er meget høj
→ Kun få atomer kan emittere kvanter med disse energier
→ spektrale irradians falder
- Ny formel for black body radiation

- En kvant: $E = hf$
 - Hvor: h er Plancks konstant
 - f er frekvens

Energitilstande af atomerne



Sammenhæng mellem energi og bølgelængde



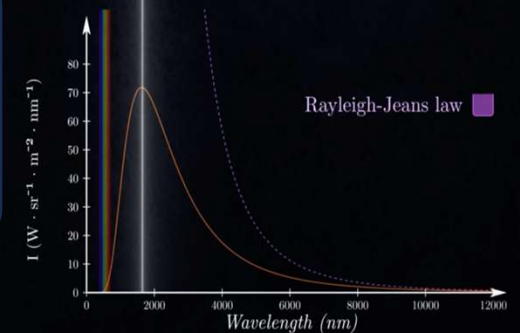
Plancks formel

$$I_{\lambda}(T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda k_B T}} - 1}$$

$(\rightarrow \infty)$ $(\rightarrow 0)$

Rayleigh-Jeans lov

$$I(T, \lambda) = \frac{2ck_bT}{\lambda^4}$$



Plancks konstant (h) kunne nu fittes til de observerede spektra



Mellemovervejelser

- Planck fik fortalt, at fysikken var en "færdig videnskab"

Det herskende paradigme i den klassiske fysik:

Forandringer i naturen er kontinuerlige: Energier og andre fysiske størrelser kan blive arbitrært små

- Planck diskretiserede "i en akt af desperation" de mulige energiniveauer
 - Han approksimerede en funktion og fandt " h " (den Planckske konstant)
 - Planck betragtede dog " h " som en matematiske hjælpestørrelse
- Senere blev h en naturkonstant som fundamentalt har forandret vores verdensbillede

Det nye paradigme

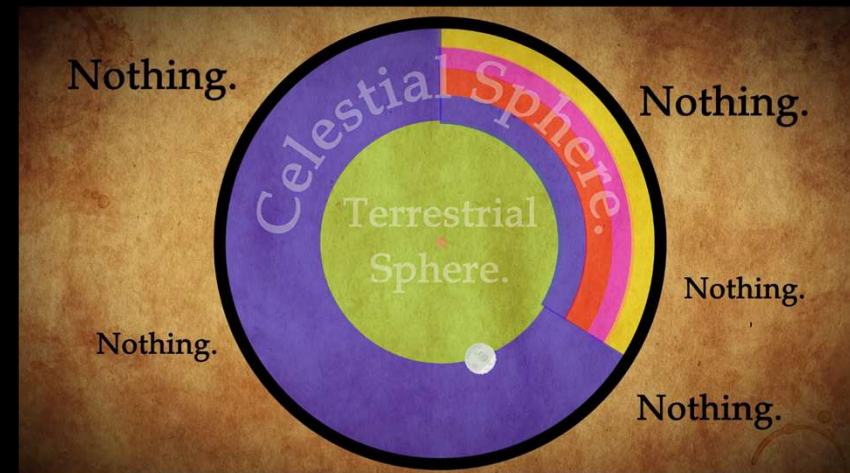
Der er en mindst mulig forandring i naturen, som er beskrevet af den Planckske konstant

Mellemovervejelser

Et andet herskende paradigme: Processerne i naturen er deterministiske

Hvis man kender den komplette tilstand af et uafhængigt system (fx. position, masser og hastighed af planeterne) på et tidspunkt t , så er det muligt, at forudsige alle tidstande i fremtiden

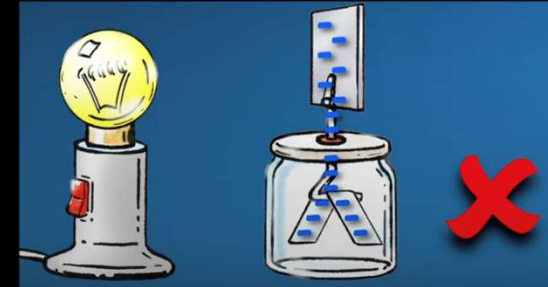
- Også dette paradigme blev smadret
→ Kvantecomputer



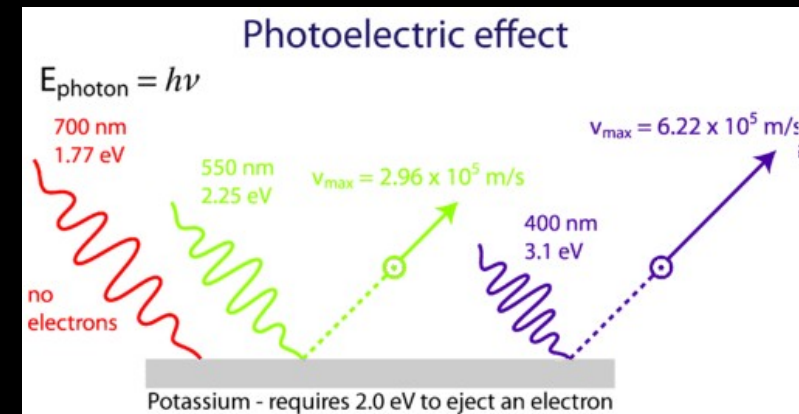
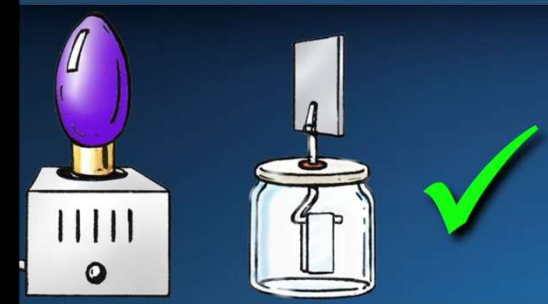
Den fotoelektriske effekt

- Planck var ikke sikker på sin egen formel endnu
 - Planck havde et formel for black body radiation uden en fundamental fysisk forståelse
- Einstein (1905): Plancks konstant have en fysisk betydning
 - Lys eksisterer i diskrete mængder, kaldet fotoner
 - Hver foton har en energi givet ved $E = hf$
- Den fotoelektriske effekt:
 - Når lys rammer en metaloverflade, kan elektroner blive frigivet fra metallet
 - Klassisk teori kunne ikke forklare, hvorfor lys med lav frekvens ikke kunne frigive elektroner, selvom intensiteten blev øget.
 - Einstein: En foton kun kan lade materialet frigive en elektron, hvis fotonens energi (som er afhængig af frekvensen) er stor nok
- Plancks konstante dukker op igen
 - Den kan bruges til at forklare noget om lysets elementære struktur
 - *En hjælpestørrelse bliver til "noget virkeligt"*

Glødepære:
Lave frekvenser



UV lampe:
Høje frekvenser



Bohrs atommodel for hydrogenatomet (1913)

- Antagelse: elektroner bevægede sig i cirkulære baner omkring nukleus
 - Det angulære moment af elektronen givet ved $L = mvr$
- Diskretisering med Plancks konstante i heltalsmultipla (n):

$$L = mvr = \frac{nh}{2\pi} = n\hbar$$

- n : orbitalnummer
- De forskellige orbitaler er tilknyttet til forskellige energi niveauer
- *Diskrete energiniveauer i hydrogen atomet kan nu repræsentere de diskrete orbitaler*
- En elektron kan "springe" fra en orbital med højere energi til en orbital med en lavere energi (orbitalspring)
 - Der udsendes en foton med energi svarende til energiforskellen mellem de to orbitaler.

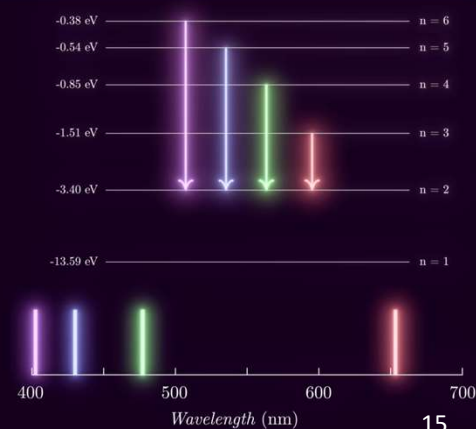
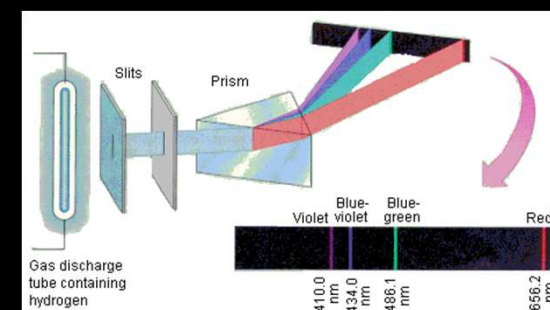
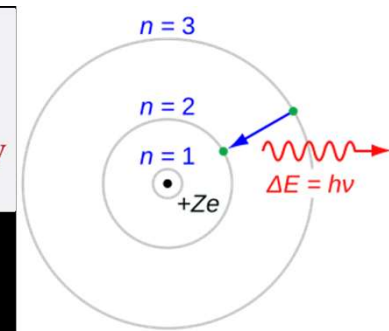
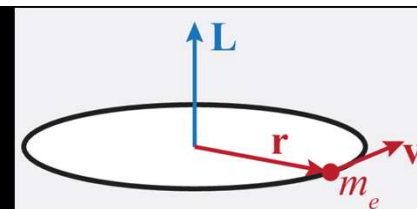
$$E = hf = E_{\text{højere}} \text{ (fx } n = 3) - E_{\text{lavere}} \text{ (fx } n = 2)$$

- Fotonens frekvens kan måles, Bohrs model kan forklare målingerne

- *Igen dukker h op: h beskriver mulige energispring mellem orbitaler*
- Energispring kan bruges som Q-bit i en kvantecomputer

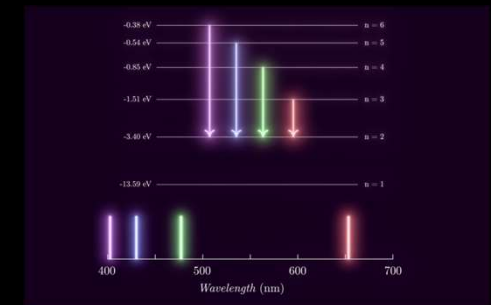
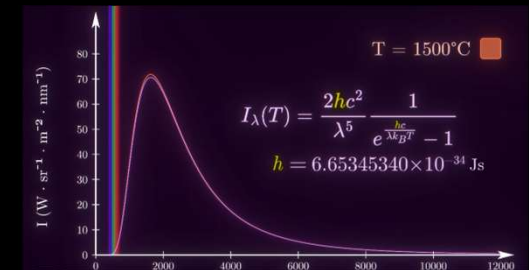
Et paradigmeskift, som påvirker computerteknologi

Fremtidens teknologier og menneskeheds fremtid



h dukker op som:

- Planck diskretiserede "i en akt af desperation" de mulige energiniveauer
 - Han approksimerede en funktion og fandt " h " (den Planckske konstant)
 - Planck betragtede dog " h " som en matematiske hjælpestørrelse
- Einstein: Den fotoelektriske effekt
 - Den kan bruges til at forklare noget om lysets elementære struktur
 - *En hjælpestørrelse bliver til "noget virkeligt"*
- Bohrs atommodel for hydrogenatomet
 - *h beskriver mulige energispring mellem orbitaler*
- h er en af de syv mest fundamentale naturkonstanter



Louis De Broglies hypotese

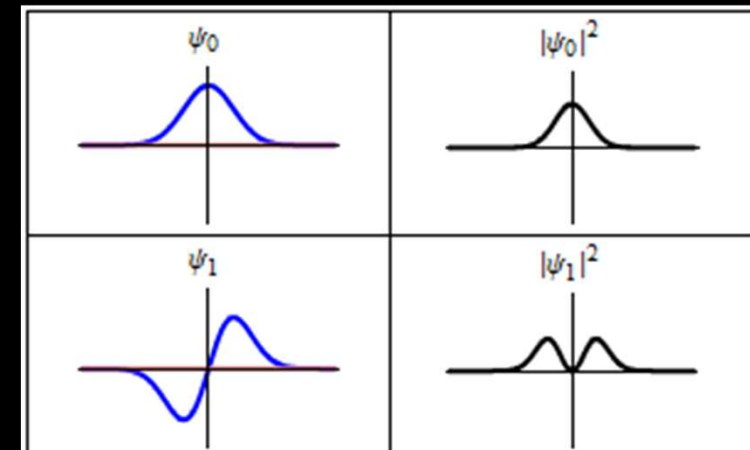
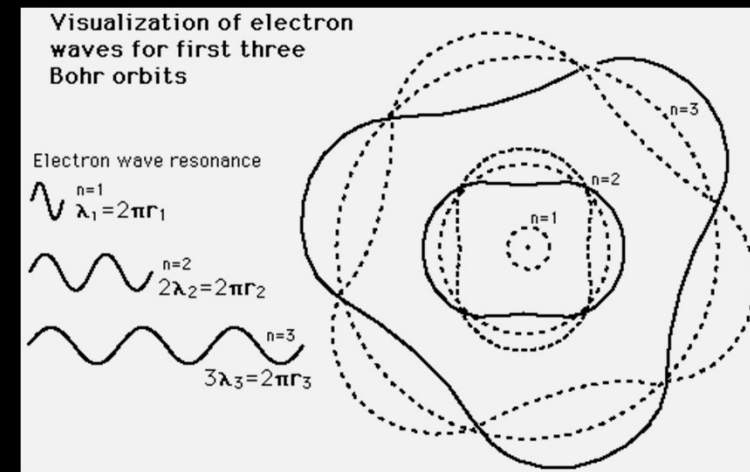
- I 1924 foreslog Broglies, at partikler (som elektroner) også har bølgeegenskaber
 - Bølgeinterpretationen giver en bedre fysiske forklaring

Bølgekarakteren bliver vigtig for interaktionen mellem Q-bits i en kvantecomputer

- Amplituden af bølgen er sandsynligheden for at finde partiklen i en givent position

*Sandsynligheder kommer ind i fysikken
→ Fysik bliver ikke-deterministisk*

Disse sandsynligheder tillader at regne efficient (på en sandsynlighedsfordeling) i en kvantecomputer



Double slit experiment

- Louis de Broglie viste, at partikler både kan betragtes som bølger og som partikler (bølge-partikel dualisme)
 - Denne egenskab blev blandt andet beskrevet ved det kendte double slit eksperiment

Opsætning: Et skærm med to smalle sprækker (slits) og en skærm på den anden side

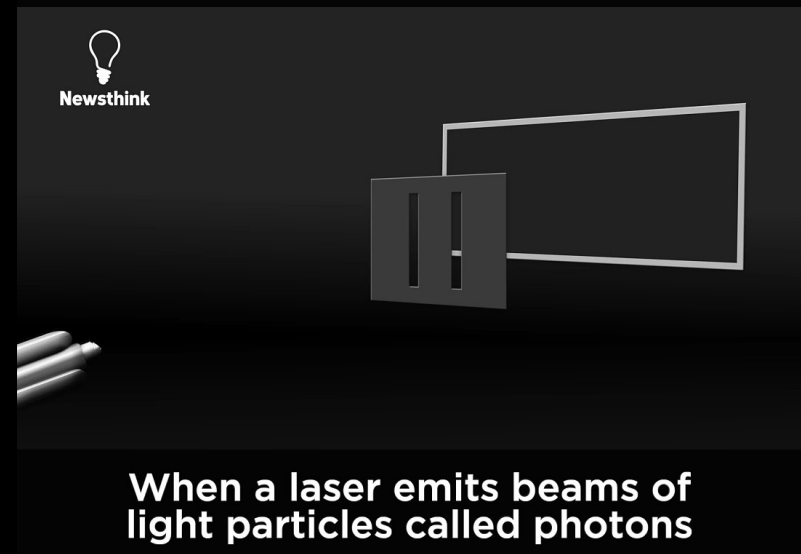
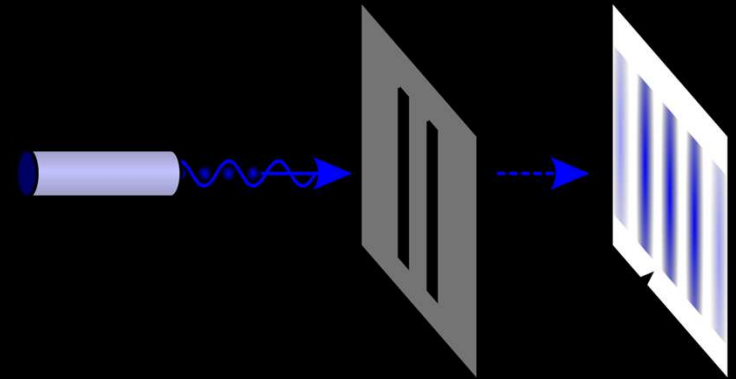
Eksperiment: Partikler (som elektroner eller fotoner) sendes én ad gangen mod de to sprækker.

Uden observation: Når ingen måling foretages, danner partiklen et interferensmønster på skærmen

Dette mønster viser, at hver partikel opfører sig som en bølge, der interfererer med sig selv.

Med observation: Hvis en detektor placeres ved sprækkerne for at måle, forsvinder interferensmønstret

Partiklen opfører sig som en partikel med en bestemt vej.



Heisenbergs usikkerhedsprincip (1927)

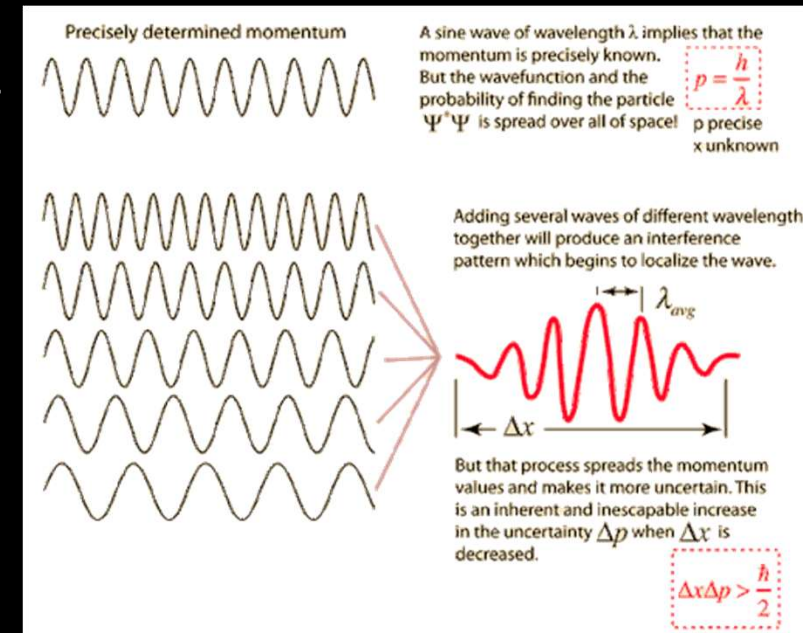
- grænse for, hvor præcist man samtidigt kan bestemme både momentum ($p = mv$) og positionen (x) af partikler

Heisenbergs usikkerhedsprincip

$$\sigma_p \sigma_x \geq \frac{\hbar}{2}$$

→ Jo mere præcist man kender positionen desto dårligere kender man hastigheden

- *Præcis det samme eksperiment kan lede til forskellige resultater*

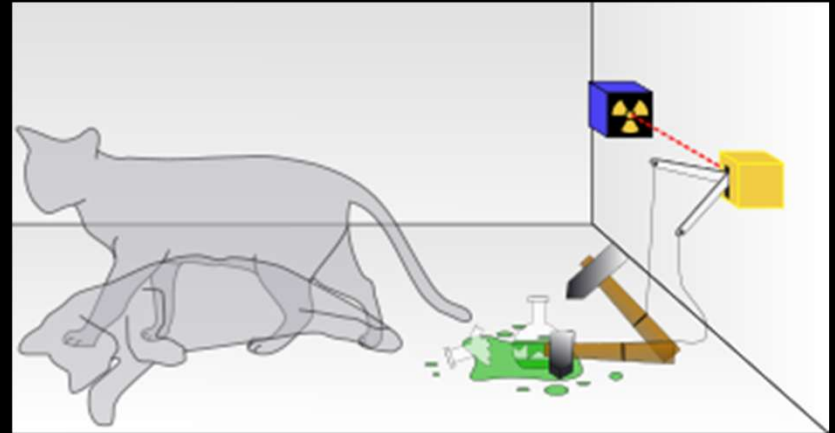


Paradigmeskift: Fysik bliver ikke-deterministisk

Schrödingers kat (1935) – Superposition

- I 1935 konstruerede Erwin Schrödinger et tankeeksperiment til at forstå superposition
- Superposition
 - Indtil kassen åbnes og en observation foretages, er atomet i en superpositionstilstand
 - Før observationen er katten død og levende samtidig.
 - Når kassen åbnes, kollapser bølgefunktionen, og katten er enten død eller levende, afhængigt af tilstanden af atomet.

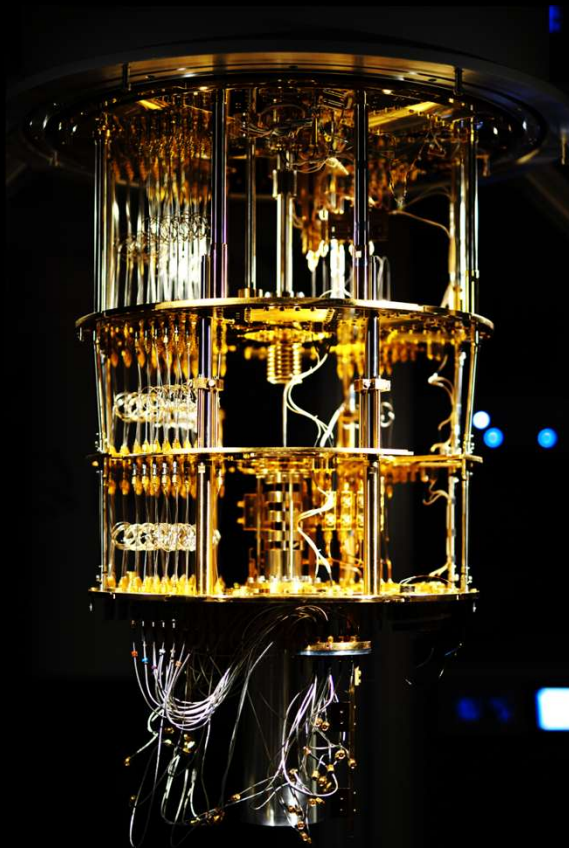
I en kvantecomputer opererer vi på en Q-bit (katten), som er i tilstanden 0 (katten er død) eller 1 (katten er levende) med en vis sandsynlighed



Schrödingers tankeeksperiment:

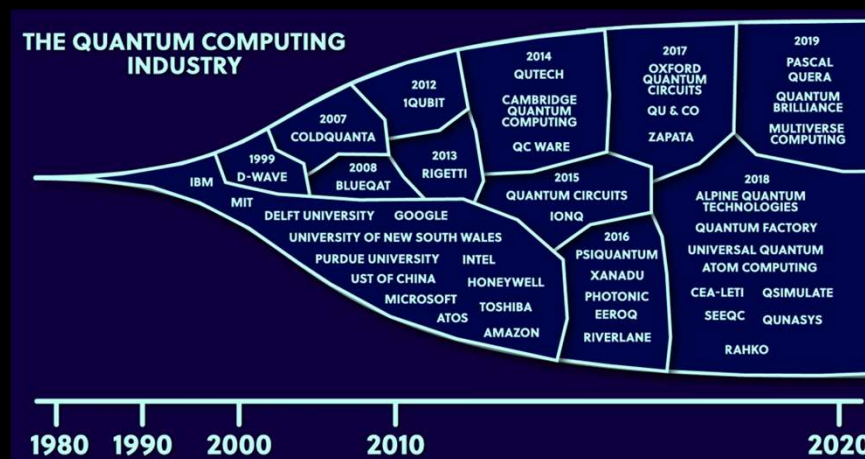
En kat placeres i en lukket kasse sammen med et radioaktivt atom, en detektor, en hammer og et giftglas. Hvis atomet henfalder og udsender stråling, aktiverer det detektoren, som får hammeren til at knuse giftglasset, hvilket dræber katten. Hvis atomet ikke henfalder, forbliver katten i live

Kvante Computer



Nature isn't classical, dammit! ...if you want to make a simulation of nature, you'd better make it quantum mechanical...

Nobelpris-vinder Richard Feynman (1981)



Et paradigmeskift, som påvirker computerteknologi

Fremtidens teknologier og menneskehedens fremtid

21

Faktorisering og kryptering

- Sætningen om primfaktoropløsning

Ethvert helt tal større end 1 enten er et primtal i sig selv, eller kan skrives som et produkt af primtal på én entydig måde (bortset fra faktorerne rækkefølge)

- Faktorisering af store tal

- Givet et stort heltal N , find to (eller flere) primtal, der ganget sammen giver N . → Fx: $15=3 \times 5$

- Hvorfor er det vigtigt?

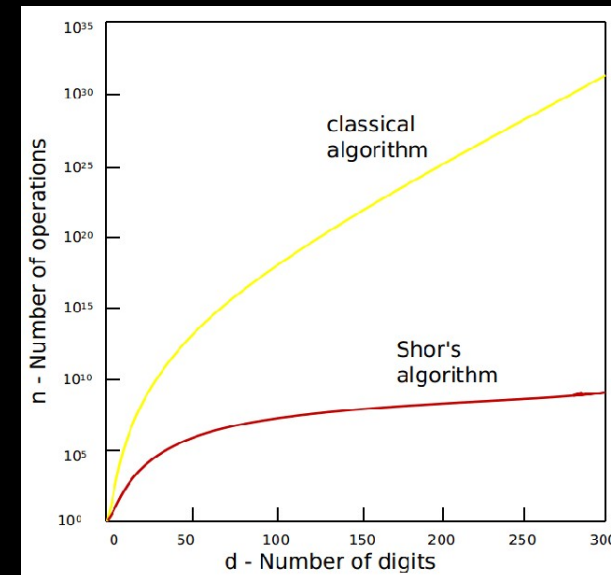
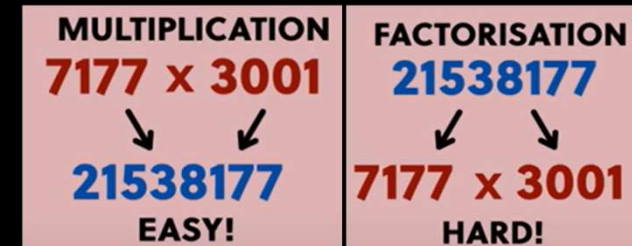
- For store tal er faktorisering nemt at tjekke, men svært at gøre
- Bruges i RSA-kryptografi
 - Det er praktisk umuligt at faktorisere meget store tal med klassiske computere.

- Shor's algoritme (1994) om at faktorisere store tal på en kvantecomputer

- På klassisk computer: Eksponentiel
- På kvantecomputer: $\sim (\log N)^3$

- 2048-bit RSA kan brydes med ca. 4000 fejlfrie Q-bits.

=> Derfor er kvantecomputere en potentiel trussel mod klassisk kryptering.

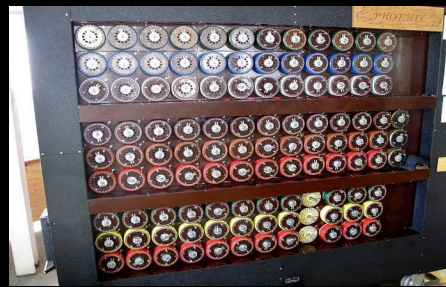


Etik og Politik

- Shor's algoritme truer fundamentet for nuværende kryptering (RSA, ECC).
 - Potentiel kompromittering af finansielle systemer og statshemmeligheder.
- Kvantekapacitet ses som en strategisk fordel.
 - Udløser et globalt kapløb og stærk interesse fra efterretningstjenester.
 - Intensiv udvikling af kvantecomputere sideløbende med et presserende behov for kvanteresistent kryptografi (PQC)



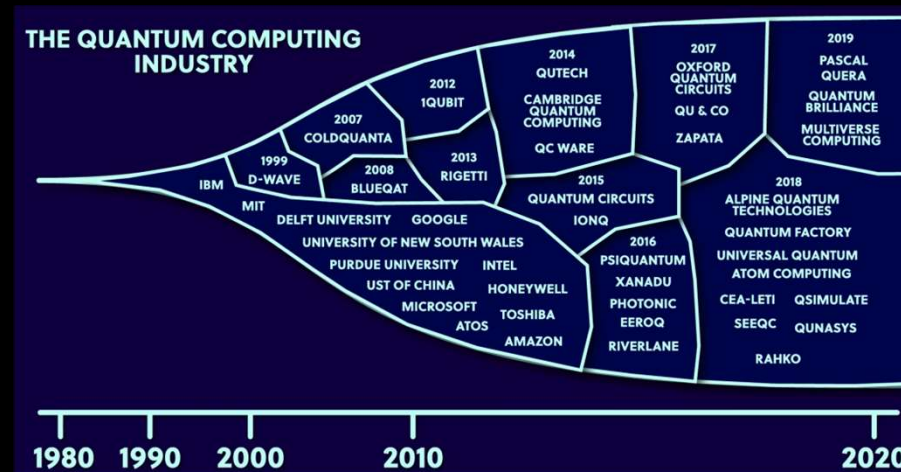
Enigma



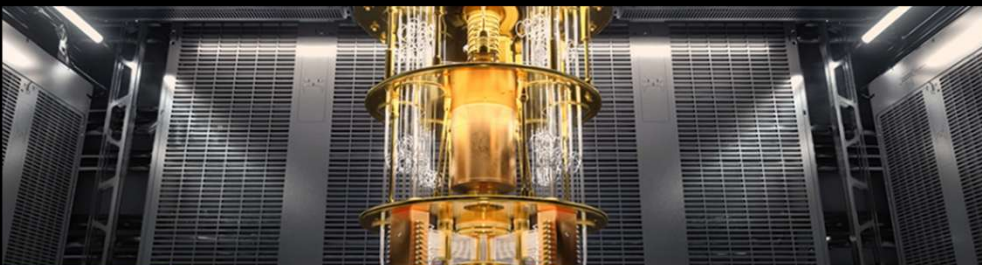
Turingbombe



Et paradigmeskift, som påvirker computerteknologi



Fremtidens teknologier og menneskehedens fremtid



QUANTUM CRYPTOGRAPHY

SPHINCS+ digital signature algorithm becomes post-quantum cryptography standard – SDU professor is co-creator

[Computing](#)

China achieves quantum supremacy claim with new chip 1 quadrillion times faster than the most powerful supercomputers

News

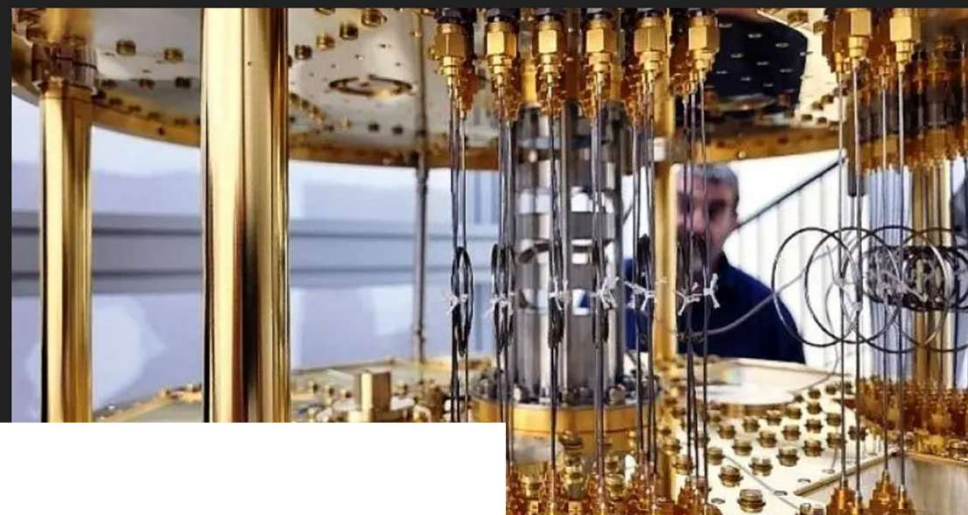
By [Alan Bradley](#) published March 13, 2025

This new superconducting prototype quantum processor achieved benchmarking results to rival Google's new Willow QPU.

Military Review • News

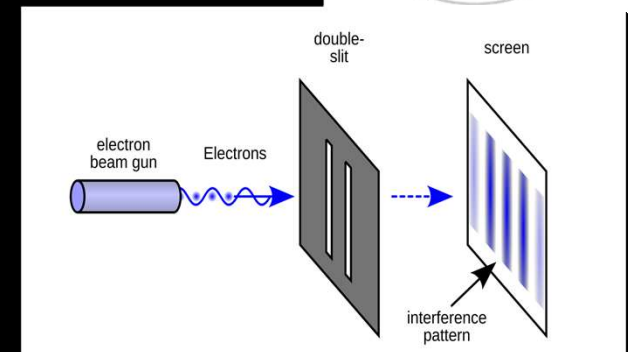
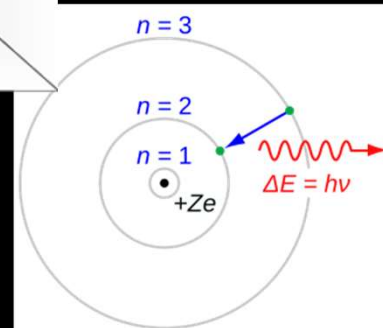
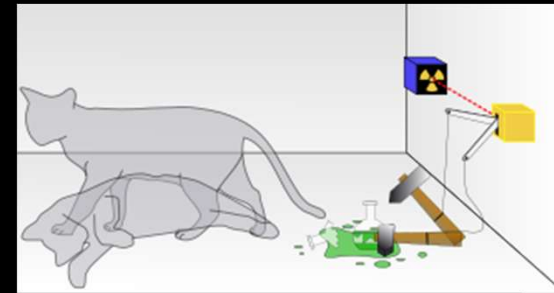
'Will Ensure Victory on Future Battlefields': Israel Creates Superconductor Quantum Computer

December 17 2024 89 352 46



Hvad kan bruges fra kvantefysikken?

- Superpositionen (Schrödingers kat)
- Q-Bits bliver realiseret gennem kvante-processer (fx orbitalspring i Bohrs atommodel)
- I en kvantecomputer skiftes mellem bølge- og partikel-interpretationen
 - Før målingen opereres på sandsynlighedsfordelinger (baseret på bølgeinterpretationen)
 - Efter målingen kommer man tilbage til diskrete tilstande (baseret på partikel-interpretationen)



Qubit

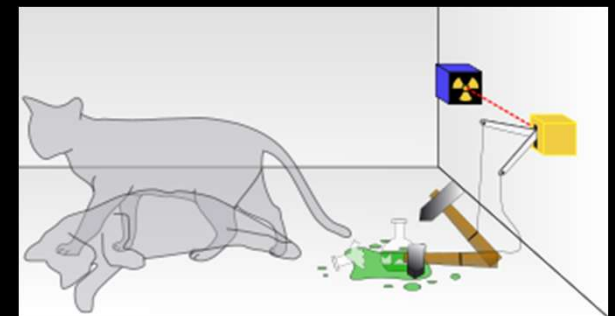
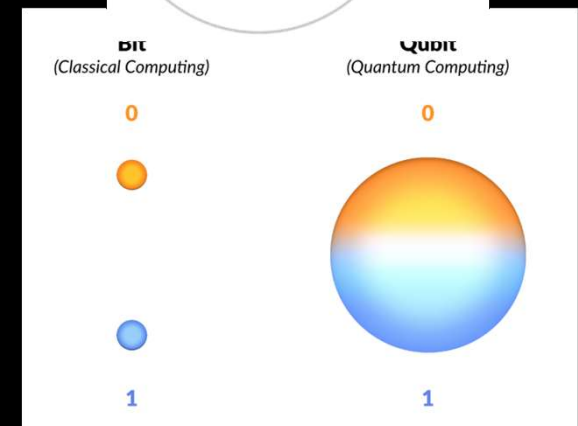
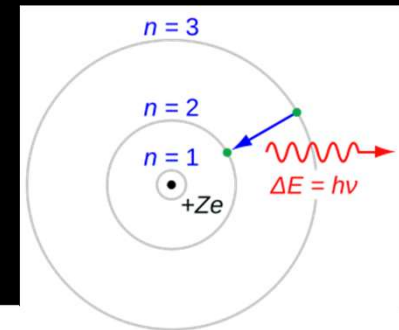
- Kvanteyesystem med to tilstande
 - f.eks. to energiniveauer i et atom
- Vi kalder den laveste energitilstand for $|0\rangle$ og den næste for $|1\rangle$.
 - Qubit: En fysisk realisering af et to-niveau kvantesystem - den kvantemekaniske bit.

Klassisk Bit:

- Kan være enten 0 eller 1

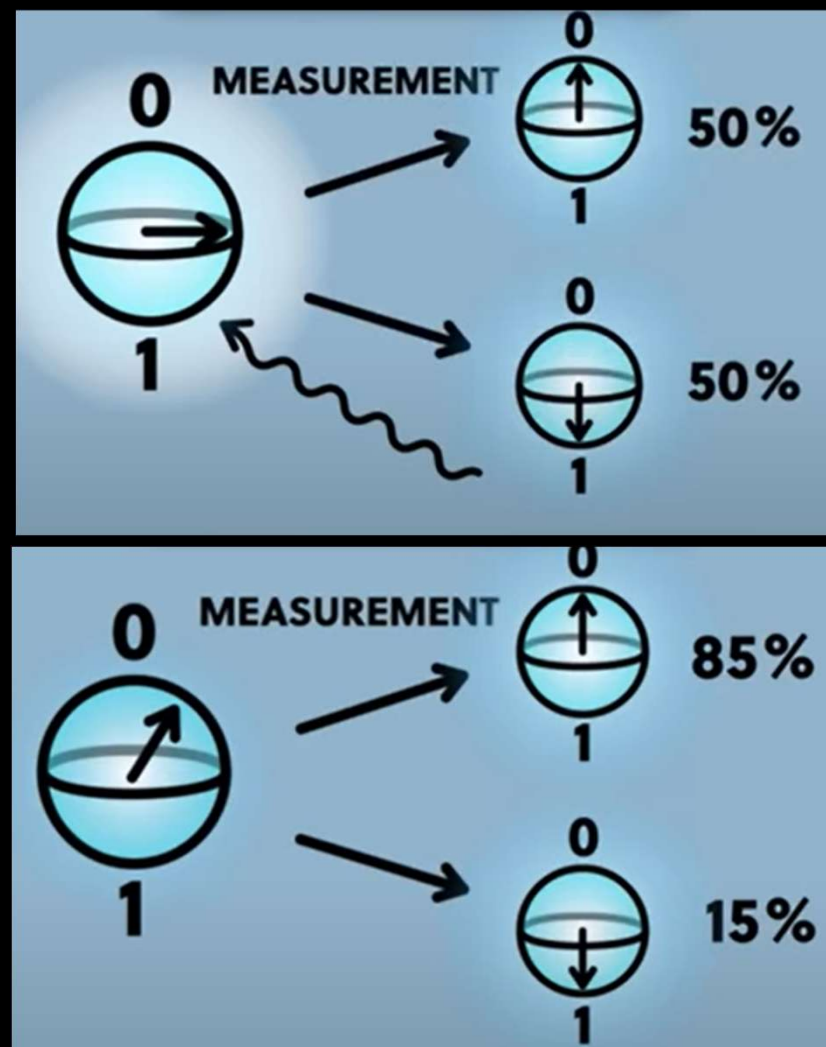
Qubit:

- Kan være 0, 1, eller en blanding (superposition) af begge *samtidigt* (dvs. en sandsynlighedsfordeling).
- Ved måling: Systemet “vælger” → kollapser til enten $|0\rangle$ eller $|1\rangle$ (Schrödingers kat)



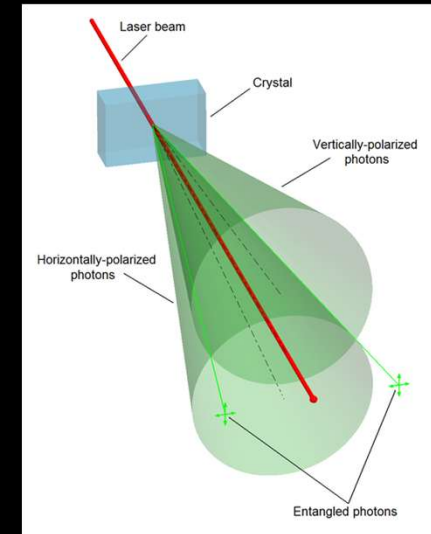
Qubit Tilstand: Bloch-sfæren

- En qubit's tilstand kan vises som en pil (vektor), der peger på overfladen af en kugle (Bloch-sfæren)
 - Nordpol = $|0\rangle \rightarrow 100\%$ chance for at måle "0"
 - Sydpol = $|1\rangle \rightarrow 100\%$ chance for at måle "1"
 - Andre punkter på kuglens overflade er en specifik superposition (dvs. kombination af $|0\rangle$ og $|1\rangle$).
- Fasen (vinklen rundt om Z-aksen) påvirker, hvordan Q-bits interfererer.
- Ved måling kollapser tilstanden til enten $|0\rangle$ eller $|1\rangle$.



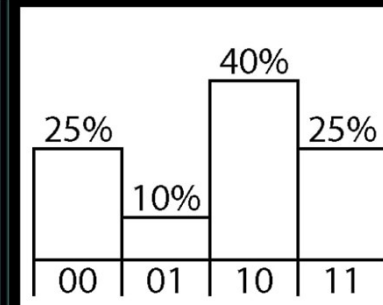
Entanglement (at lave logic gates)

- Entanglement opstår, når (mindst) to partikler linkes
 - Det kan ske fx ved "Spontaneous parametric down-conversion"
 - Målingen af én partikels kvantetilstand påvirker det andet tilstand
 - Dette gælder uanset afstanden mellem dem
 - Det var svært for Einstein at acceptere!
 - To eller flere entangled qubits danner reelt én enkelt, kombineret kvantetilstand (logic gates -> næste slide).
 - Man opererer på en fælles sandsynlighedsfordeling
- Superposition og entanglement giver eksponentiel informationskapacitet
 - 1 qubit $\rightarrow$ 2 tilstande (0, 1)
 - 2 qubits $\rightarrow$ 4 tilstande (00, 01, 10, 11)
 - 3 qubits $\rightarrow$ 8 tilstande (000 til 111)
 - $\vdots$
 - N qubits $\rightarrow 2^n$ tilstande



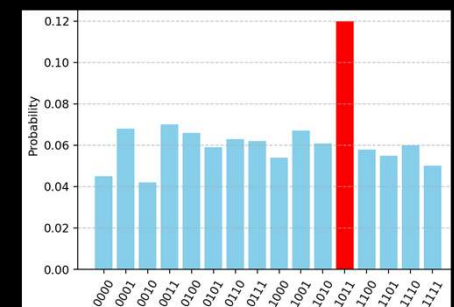
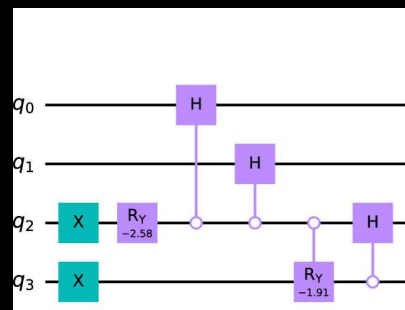
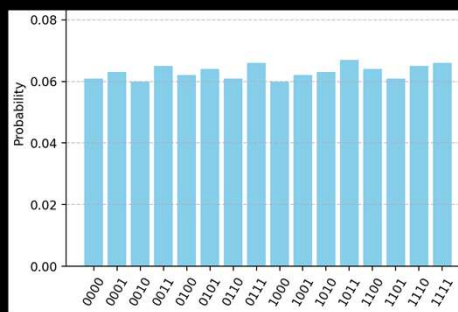
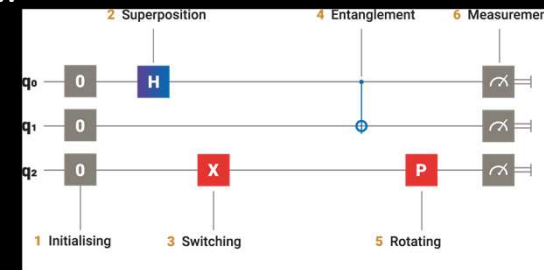
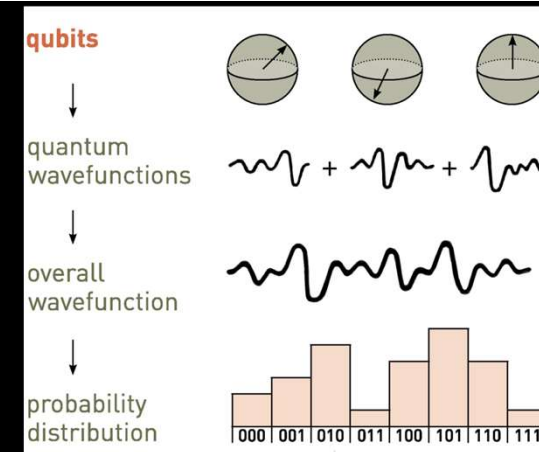
Spontaneous parametric down-conversion

NUMBER OF QUBITS	NUMBER OF STATES
1	2
2	4
3	8
4	16
5	32
$\vdots$	$\vdots$
N	2^N



Interferens for entagede Q-Bits

- Kvantetilstande opfører sig som bølger og kan interferere.
 - *Konstruktiv interferens* forstærker sandsynligheden for visse tilstande.
 - *Destruktiv interferens* reducerer eller eliminerer andre tilstande.
- I kvantealgoritmer fremhæves korrekte svar og undertrykkes forkerte ved kvanteporter
- Kvanteporte fungerer ligesom logiske porte (NOT, AND, OR) i klassiske computere.
 - Enkelt-qubit porte roterer tilstanden (fx Hadamard skaber superposition, X svarer til NOT)
 - To-qubit porte skaber entanglement (fx CNOT – Controlled-NOT).
 - I modsætning til porte i en klassisk computer opererer kvanteporte på sandsynlighedsfordelinger



Et paradigmeskift, som påvirker computerteknologi

Fremtidens teknologier og menneskeheds fremtid

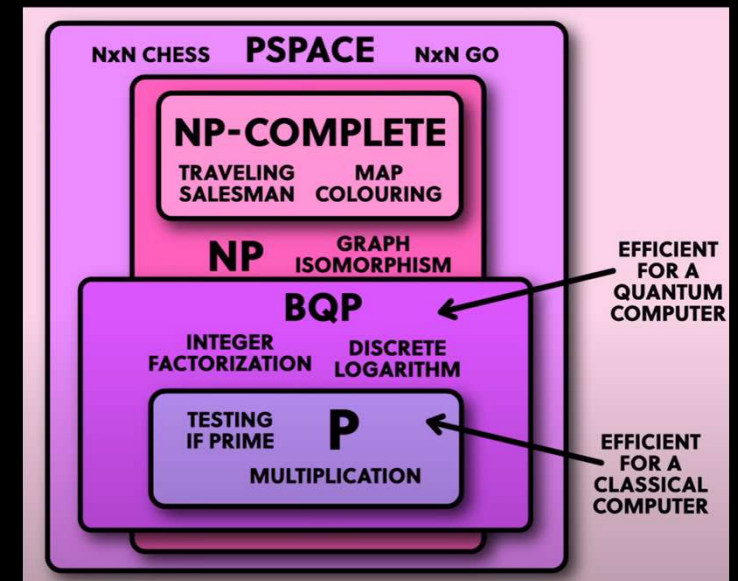
Klassiske vs. Kvantecomputere

Klassiske computere:

- Løser problemer sekventielt – én mulighed ad gangen.
- Nogle problemer (fx faktorisering) vokser eksponentielt med inputstørrelsen.

Kvantecomputere:

- Langsommere per operation (megahertz)
- Superposition → Bearbejder mange muligheder samtidigt.
- Interferens bruges til at manipulere sandsynlighedsfordelingen
 - fremhæve rigtige løsninger og undertrykke forkerte.
- Entanglement giver sammenhæng på tværs af qubits – de arbejder som ét system.



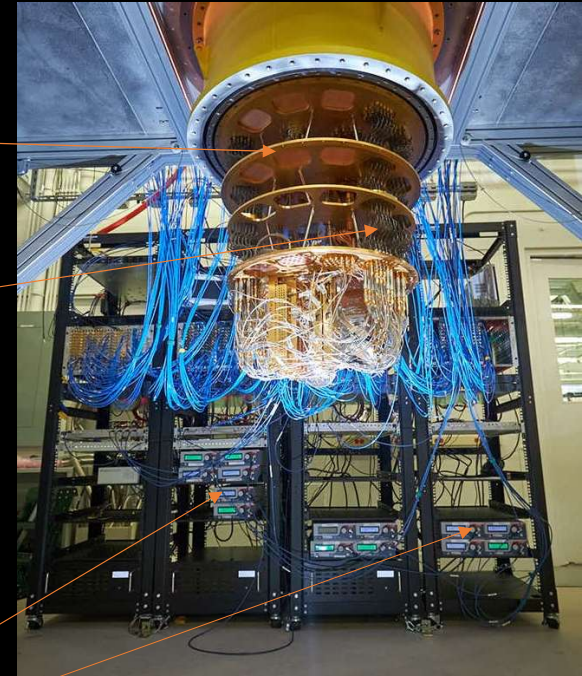
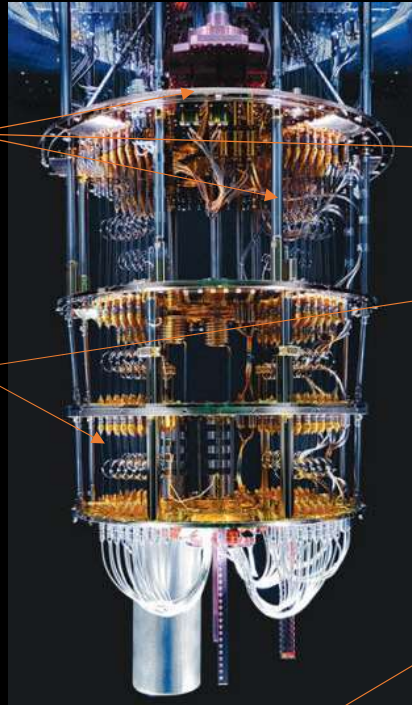
Kvantecomputerens opbygning (Zoom ud)

- Dilutionskøler ("Lysekronen"):
 - Skaber ekstrem kulde
 - ~10 milliKelvin
 - Beskytter qubits mod termisk støj
- Kontrol & Aflæsning
 - Specialkabler
 - fungerer ved lav-temperatur med lavt signaltab.
 - Signalgeneratorer
 - skaber mikrobølgepulser
 - styrer qubits/porte.

Køler

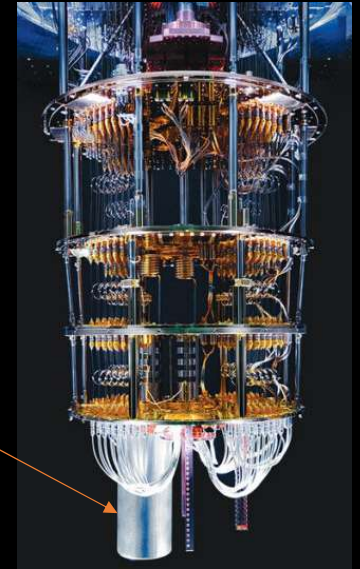
Kabler

Signalgenerator

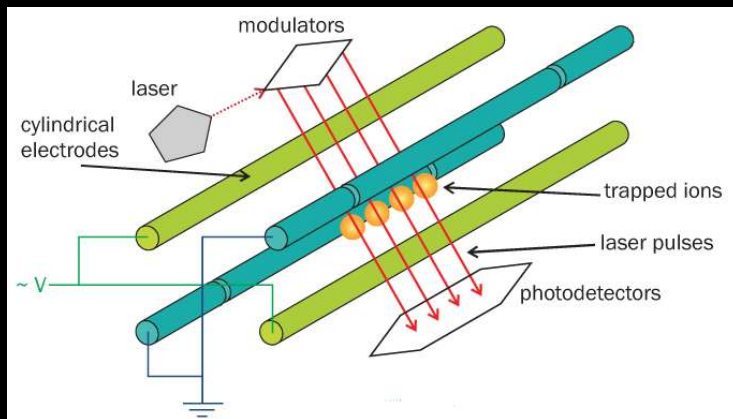


Kvantecomputerens opbygning (Zoom ind)

- Chip sidder i bunden af køleren
 - Qubits
 - Resonatorer & Transmissionslinjer
 - Leder signaler til og fra qubits, muliggør aflæsning
 - Magnetiske fluxlinjer
 - Tænder/slukker for 'kommunikationen' mellem qubits.
- Indkapsling
 - Chippen er placeret i en en slags Faraday-bur
 - Blokerer uønskede signaler (Jordens magnetfelt, radiobølger, resonator)



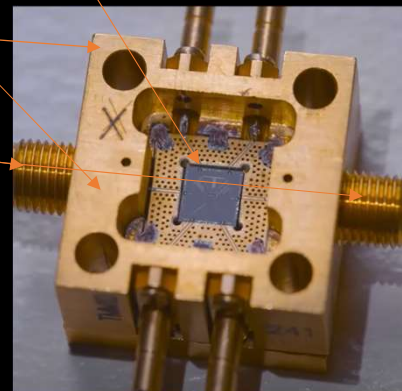
Ligger her



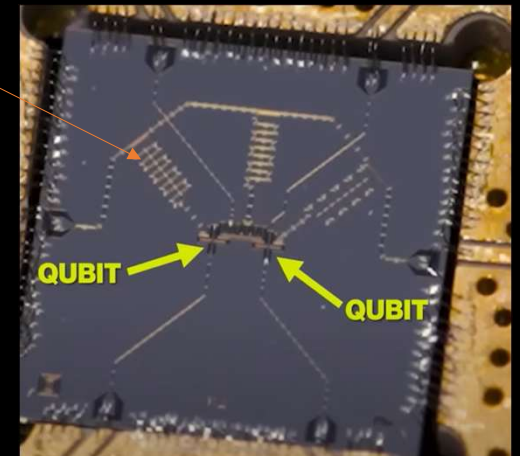
Et paradigmeskift, som påvirker computerteknologi

Indkapsling

Signal ind

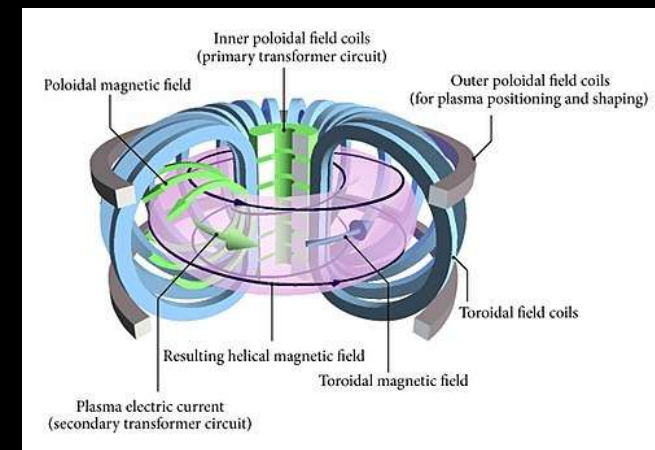
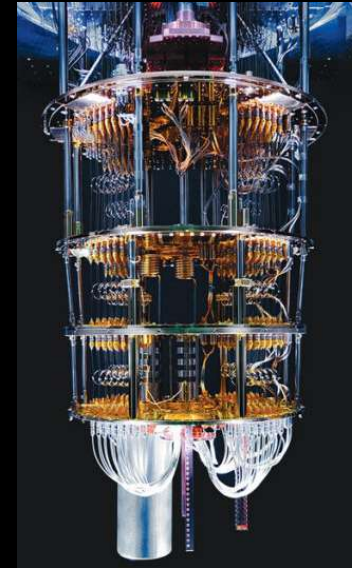


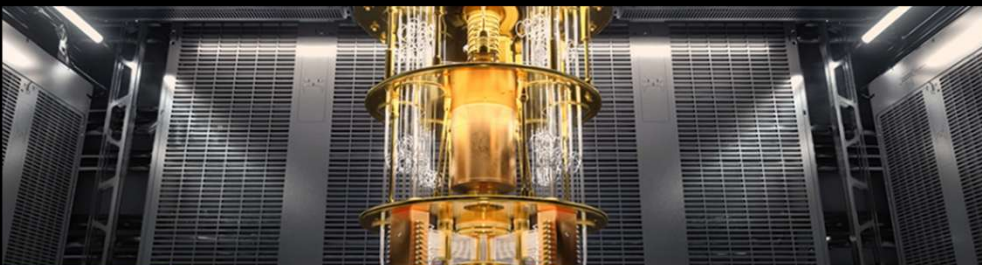
Fremtidens teknologier og menneskeheds fremtid



Udfordringerne i dag

- Kohærens:
 - Qubits mister deres kvantetilstand pga. støj (dekohærens)
 - Typisk kohærenstid: mikro- til millisekunder
 - Antallet af mulige kvanteoperationer er begrænset af kohærenstiden
- Fejl og Fejlkorrektion:
 - Qubits og porte er ikke perfekte, små fejl akkumuleres
 - Fejlkorrektion kræver mange fysiske qubits til én logisk qubit
 - Overhead: 100'er til 1000'er fysiske qubits pr. logisk qubit
- Skalérbarhed:
 - Kræver millioner af fysiske qubits for et mindre tal af logiske qubits
 - Udfordring: Kontrol, kobling og måling i stor skala
 - Kræver teknologiske fremskridt på mange niveauer
- Det kan måske sammenlignes med fusionsteknologi
 - Som i lang tid havde fungeret "om 20 år"





QUANTUM CRYPTOGRAPHY

SPHINCS+ digital signature algorithm becomes post-quantum cryptography standard – SDU professor is co-creator

[Computing](#)

China achieves quantum supremacy claim with new chip 1 quadrillion times faster than the most powerful supercomputers

News

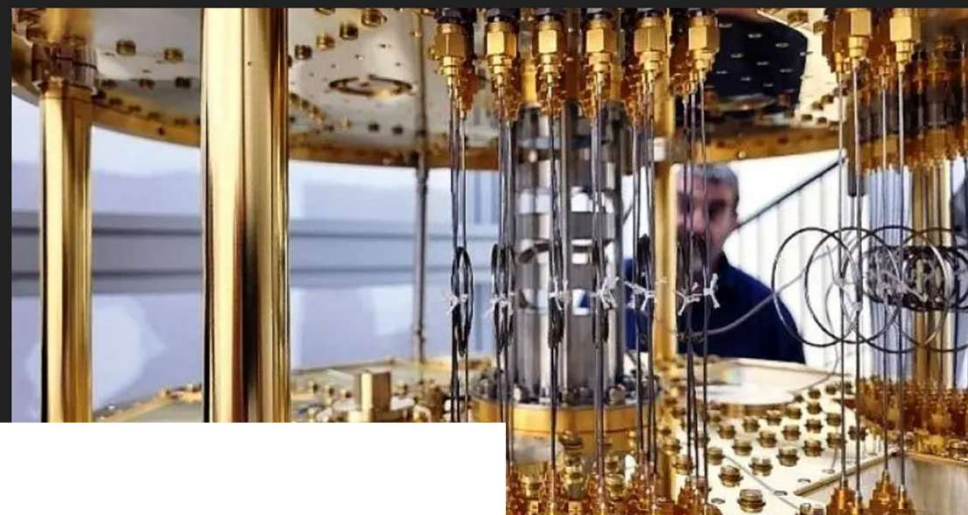
By [Alan Bradley](#) published March 13, 2025

This new superconducting prototype quantum processor achieved benchmarking results to rival Google's new Willow QPU.

Military Review • News

'Will Ensure Victory on Future Battlefields': Israel Creates Superconductor Quantum Computer

December 17 2024 89 352 46



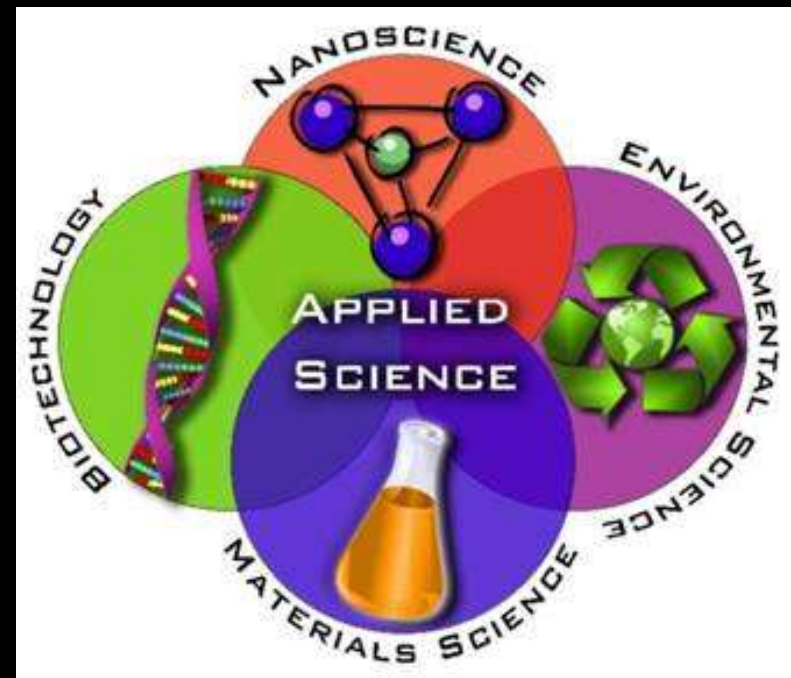
Overblik

- Et paradigmeskift, som påvirker computerteknologi
- **Menneskehedens ydmygelser**
 - Universets størrelse
 - Darwins Evolutionsteori
 - Deep Blue vinder mod Kasparov
 - Superintelligens (?)
- Chancer og risici forbundet med nye teknologier



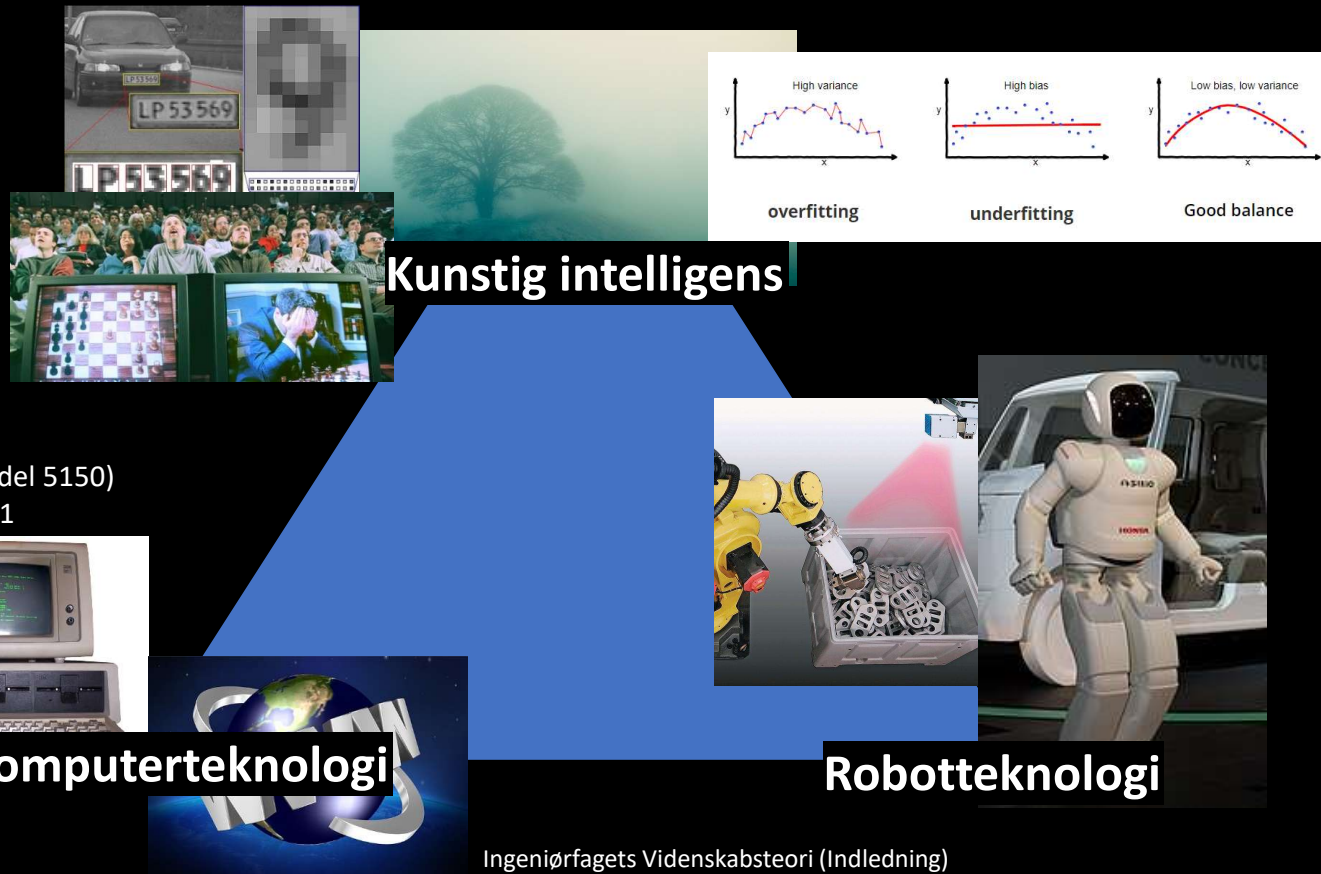
Robot - Thinking Man by Morpheus
(or Anatole Branch)

Emne 1: Hvad er videnskabsteori?

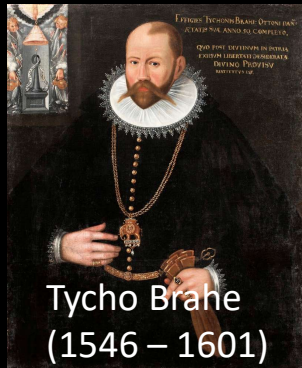


<https://www.susu.ru/en/news/2017/05/23/breakthrough-technologies-action-strategy-development-applied-science-was-discussed>

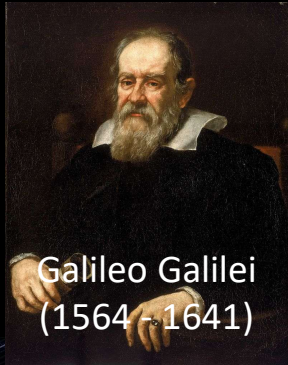
Emne 2: Datalogi, Kunstig Intelligens og Robotteknologi



Emne 3: Videnskabsfilosofiske grundparadigmer og den moderne videnskabs fremkomst



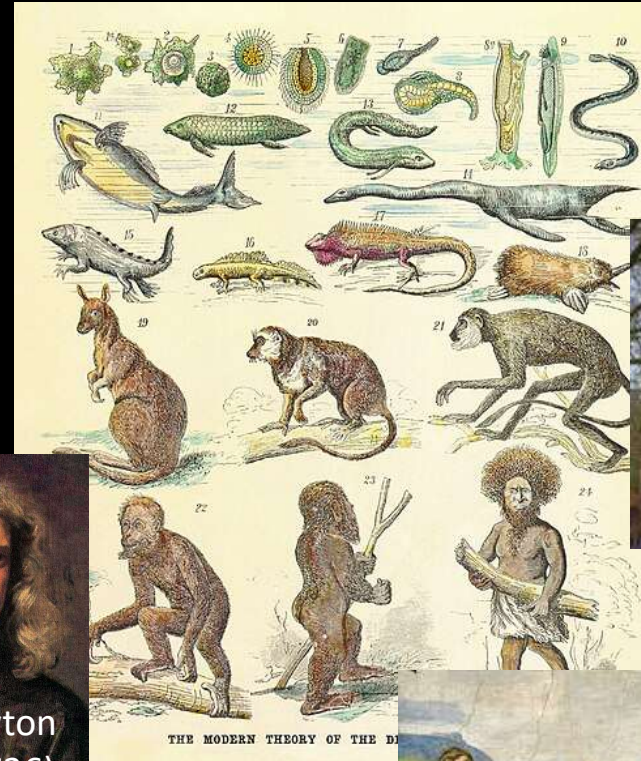
Tycho Brahe
(1546 – 1601)



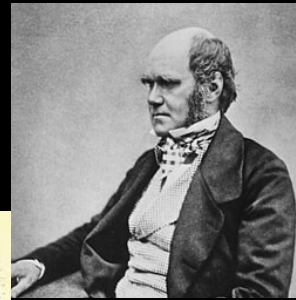
Galileo Galilei
(1564 – 1641)



Johannes Kepler
(1571 – 1630)



https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Evolutionstheorie#/media/Datei:Human_pedigree.jpg



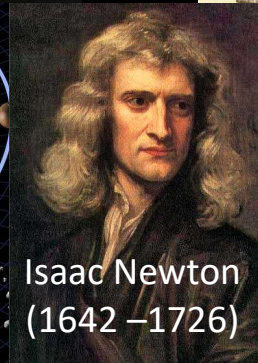
Charles Darwin
(1809-1882)



Duur Aanen



Kopernikus
(1473 -1543)



Isaac Newton
(1642 –1726)

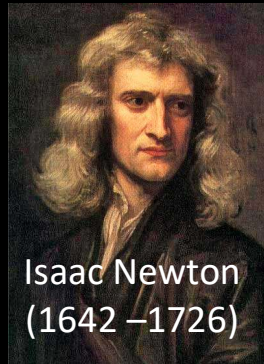


Emner

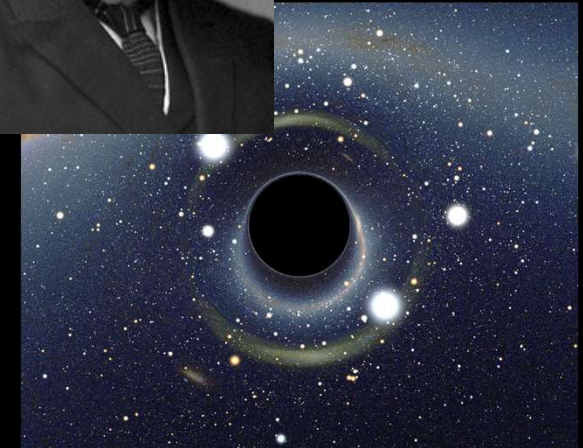
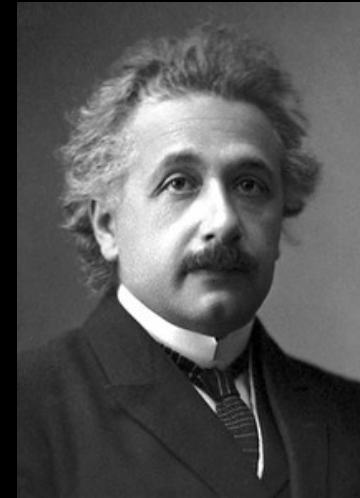
Ingeniørfagets Videnskabsteori (Indledning)

Emne 4: Euklids femte postulat, Einsteins relativitetsteori og Kuhns model om videnskabelige revolutioner

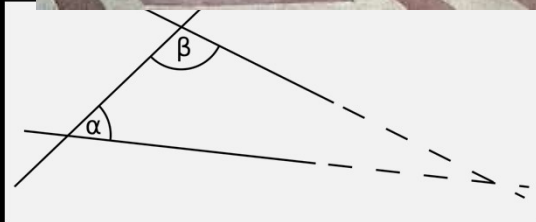
Euklid
(325 f.Kr. - 265 f.Kr.)



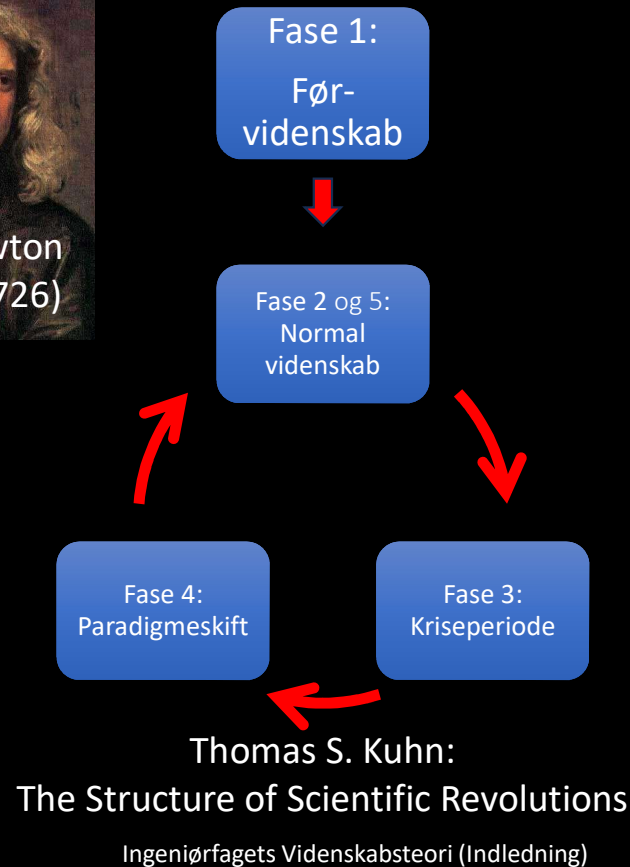
Isaac Newton
(1642 - 1726)



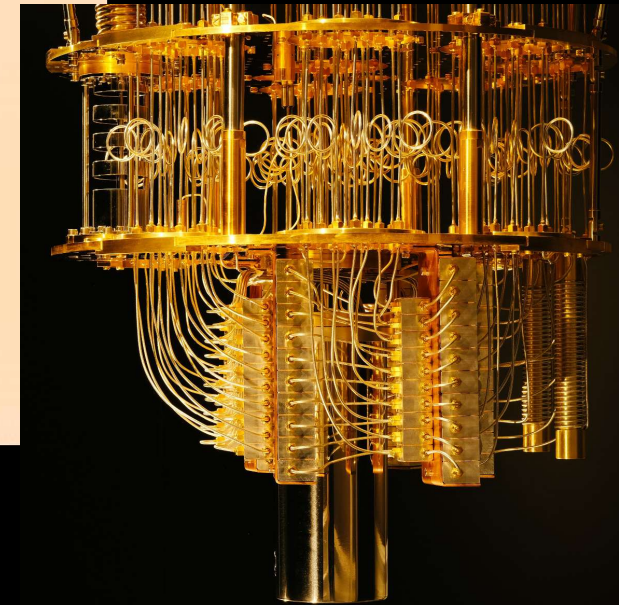
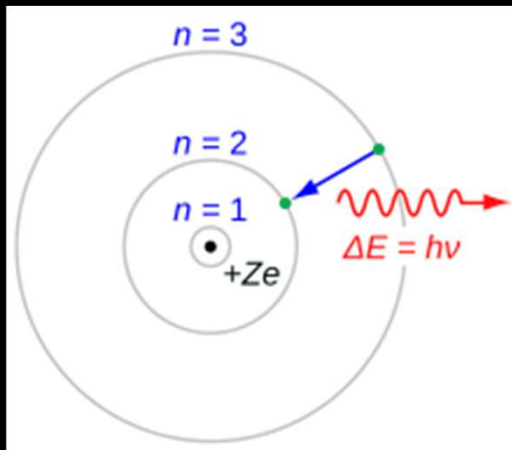
https://sv.wikipedia.org/wiki/Allm%C3%A4nnan_relativitetsteorin



Emner



Emne 5: Kvantemekanik, atombomben og etiske problemstillinger inden for ingeniørvidenskab

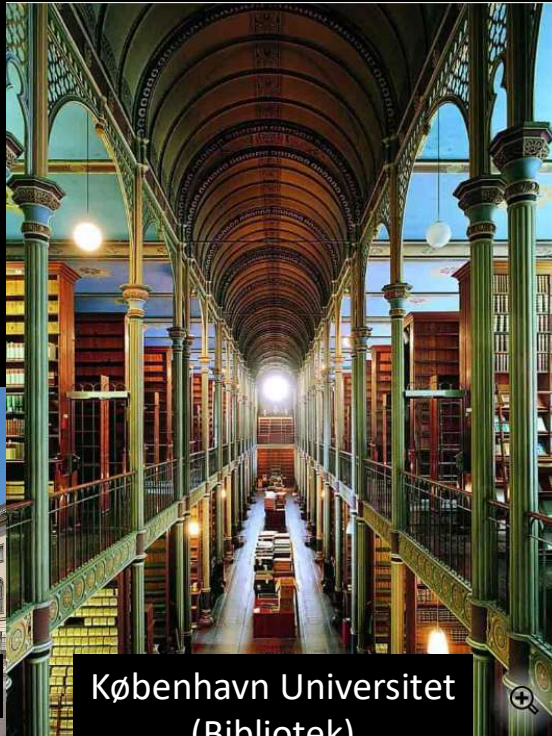


<https://www.dtu.dk/newsarchive/2023/05/kvantecomputeren-findes-men-den-kan-ikke-saa-meget>

Emne 6: Universitetshistorie



Bou Inania Madrasa (Fes)



København Universitet
(Bibliotek)



Sorbonne (Paris)



Assoc. Prof. Ole Dolriis

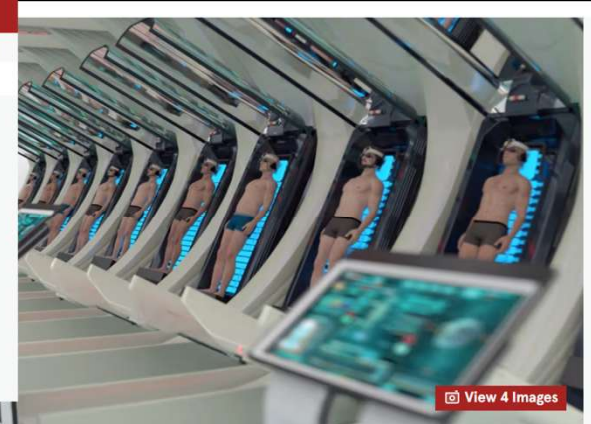


Humboldt Universität (Berlin)



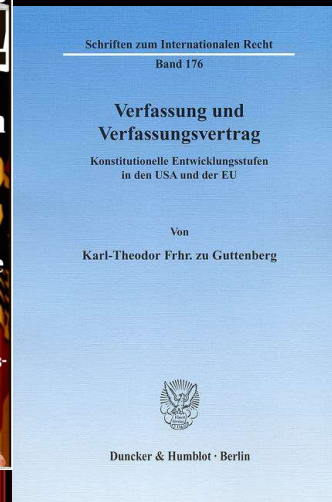
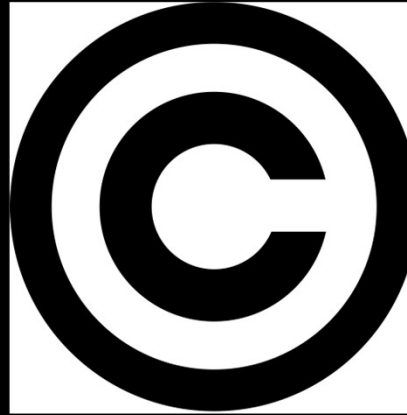
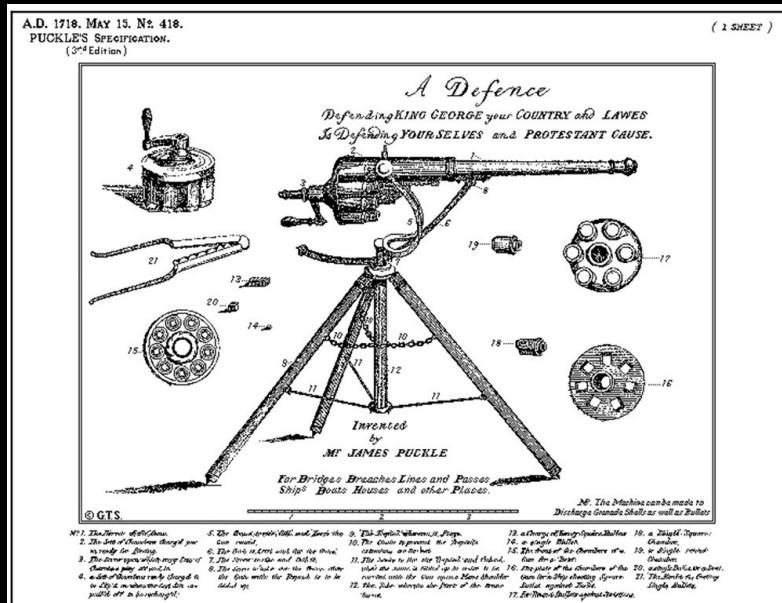
SDU (Odense)

Emne 7: Etik i ingeniørvidenskab

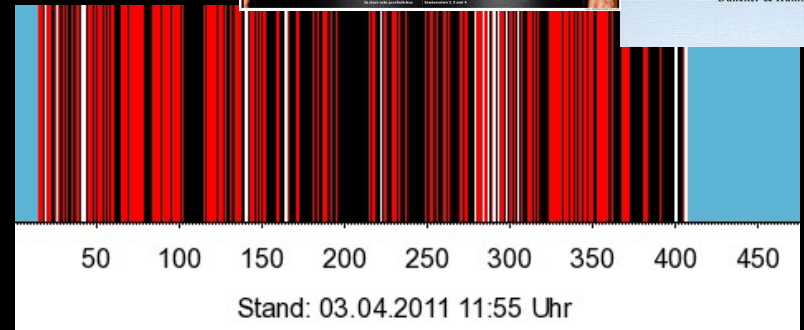


This strange new concept could see prisoners implanted with false-memories by AI (Image: Hashem Al-Ghaili / SWNS)

Emne 8: Ophavsret, vidensbeskyttelse og plagiering

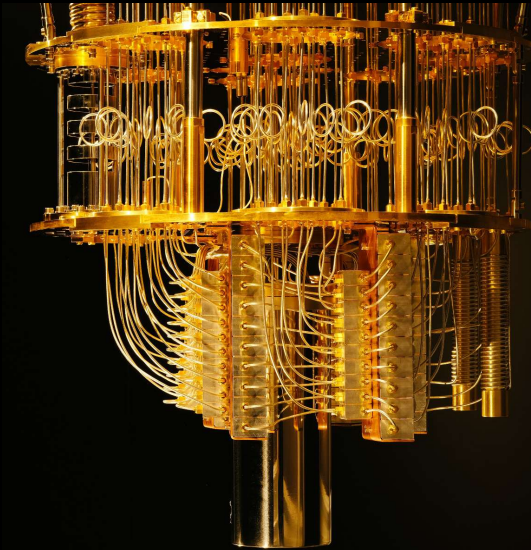


From James Puckle's 1718 early autocannon patent



Emne 9: Fremtidens teknologier: Kvantecomputer, posthumanisme og singulariteter

Kvantecomputer

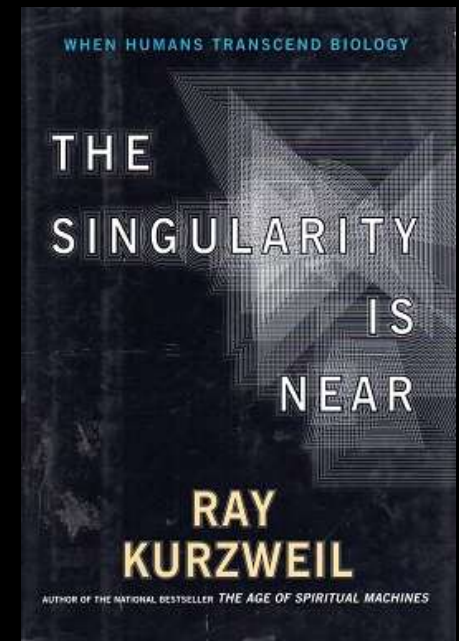


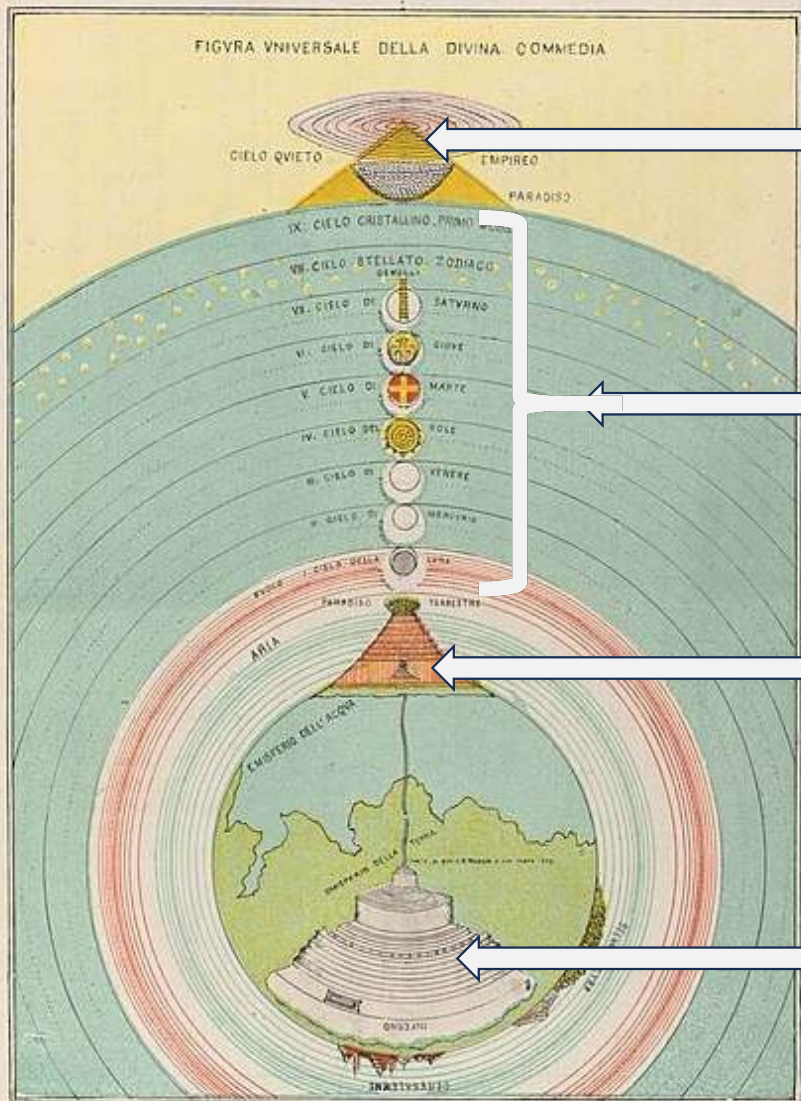
<https://www.dtu.dk/newsarchive/2023/05/kvantecomputeren-findes-men-den-kan-ikke-saa-meget>

Robot kæmper mod menneske



<https://www.popularmechanics.com/technology/robots/a28068919/robot-fights-humans/>



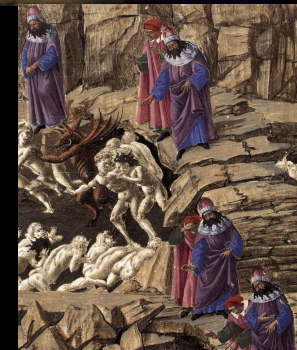
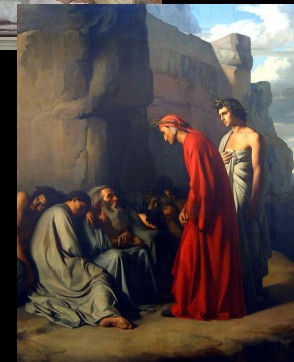


Gud

Himmel

Skærsilden

Helvede



Den moderne videnskabs fremkomst

FOUR SCIENTISTS WHO CHANGED THE WORLD

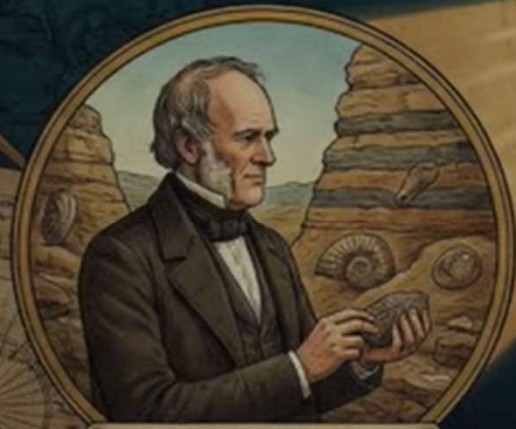
Galileo, Newton, Lyell, and Darwin



The Cosmos Unveiled



The Laws of Motion



Earth's Deep Time



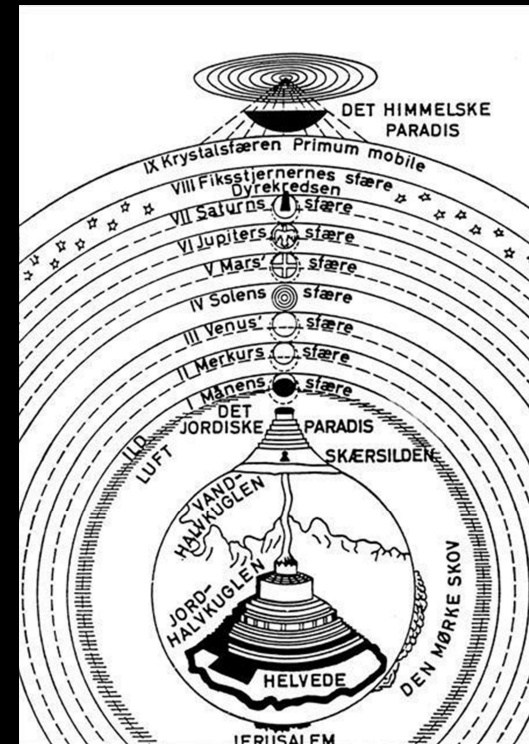
Evolution by Natural Selection

Rewriting the Rules of Knowledge

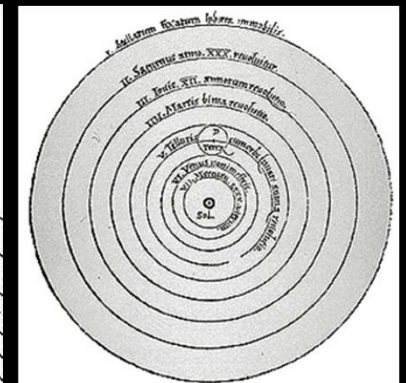
Ingeniørfagets Videnskabsteori (Indledning)

Universets størrelse og menneskernes rolle i skabelsen

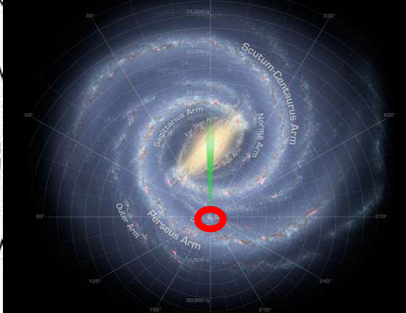
- Universet er meget stor
 - Kopernikus (1543)
 - Fordi man kunne ikke måle fiksstjernernes parallakse antog Tycho Brahe (1546 - 1601) en geocentrisk verdensbillede
 - Fiksstjernernes parallakse kunne først måles Friedrich Wilhelm Bessel (1838)
 - Fiksstjernerne er flere lysår lang væk
 - Hubble påvise eksistensen af andre galakser (1924)
- Konsekvenserne
 - Menneskerne er ikke i centrummet
 - Måske er vi ikke "skabelsens krone"



Geocentrisme



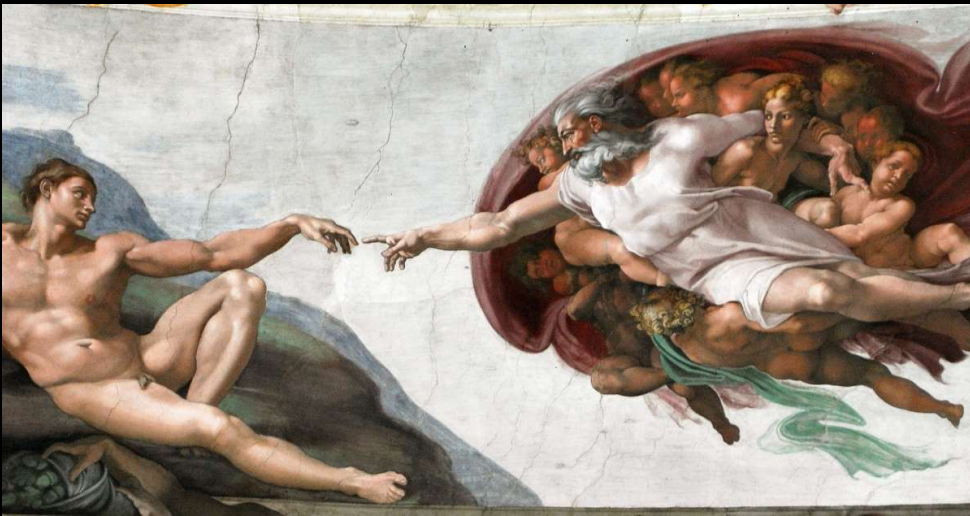
Heliocentrisme



Jordens position i galaksen

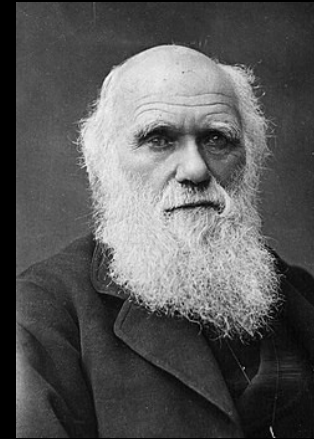
Darwins Evolutionsteori (1858 / 1871)

- *The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex* (publiceret i 1871)
 - Mennesker og dyr er tæt tilknyttet
 - Det modstrider biblens fortælling, bogstavelig forstået

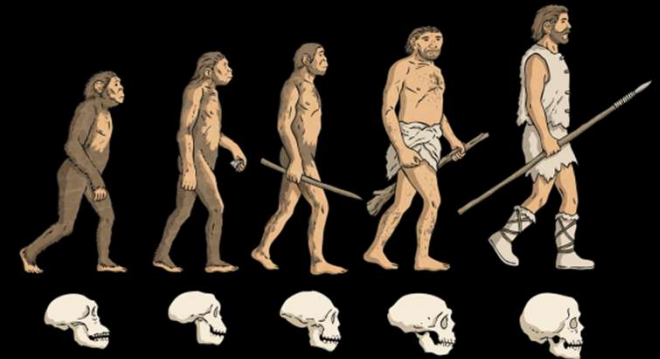
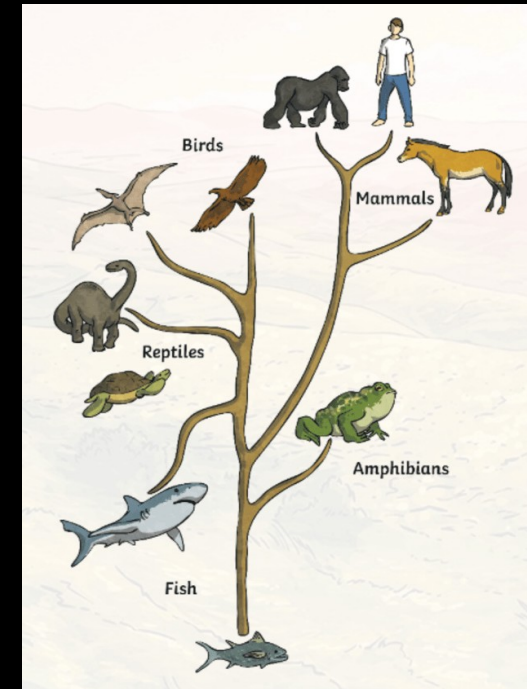


Michelangelo, Adams skabelsen (1510)

Menneskehedens ydmygelser



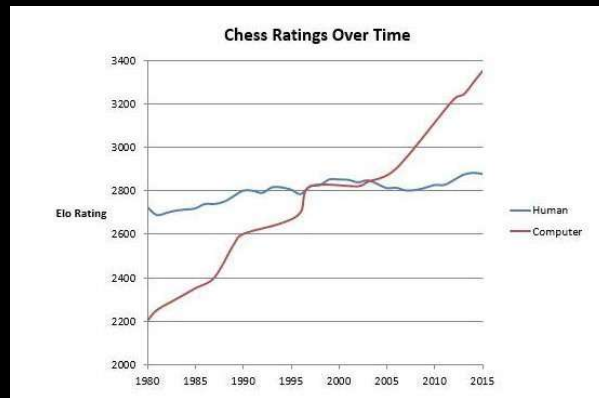
Charles Darwin
(1809 – 1882)



Fremtidens teknologier og menneskehedens fremtid

En KI succeshistorie: skak-computer

- Det tog ca. 50 år fra
 - den første computer (ENIAC 1942, Z3 1941)
 - til at en computer kunne slå verdens bedste skakspiller (1997)
- I dag er Elo-ratingen af skak programmer signifikant bedre end det bedste menneske
 - Første tilfælde af "superhuman performance"



Erik Brynjolfsson, <https://x.com/erikbryn/status/721378122927620097?mx=2>

Menneskehedens ydmygelser

MANIAC Computer (1951)

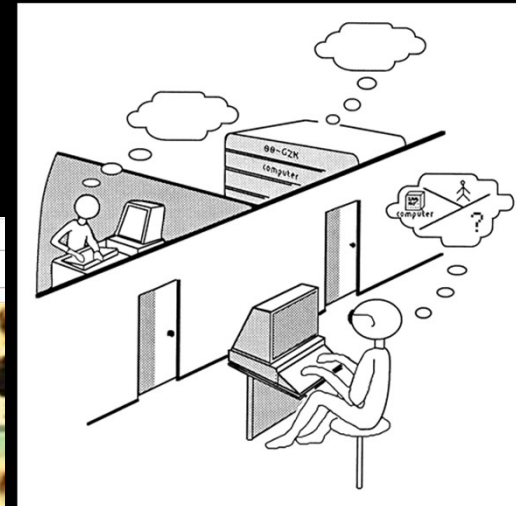
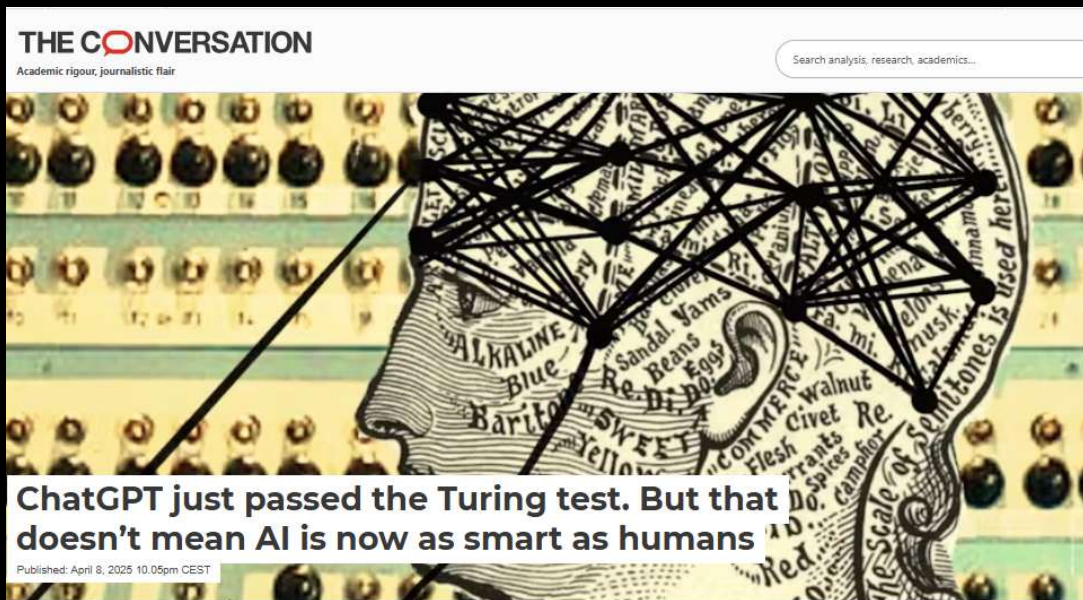


IBM's Deep Blue vinder mod Kasparov (1997)

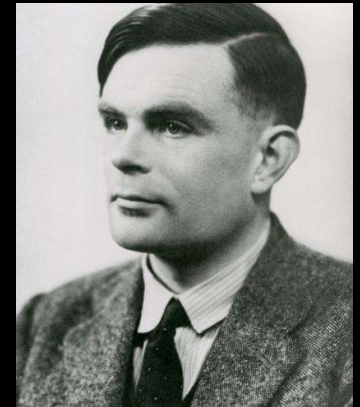


Fremtidens teknologier og menneskehedens fremtid

Turing-testen af intelligens



Alan Mathison Turing
(1912-1954)



Testen går ud på, at en person under fjernkommunikation med enten en maskine eller et andet menneske ikke skal kunne afgøre, om der er tale om et menneske eller en maskine.

<https://da.wikipedia.org/wiki/Turing-test>

Superintelligens

En superintelligens er en hypotetisk agent, der besidder intelligens, der væsentligt overgår de mest begavede menneskelige sind.

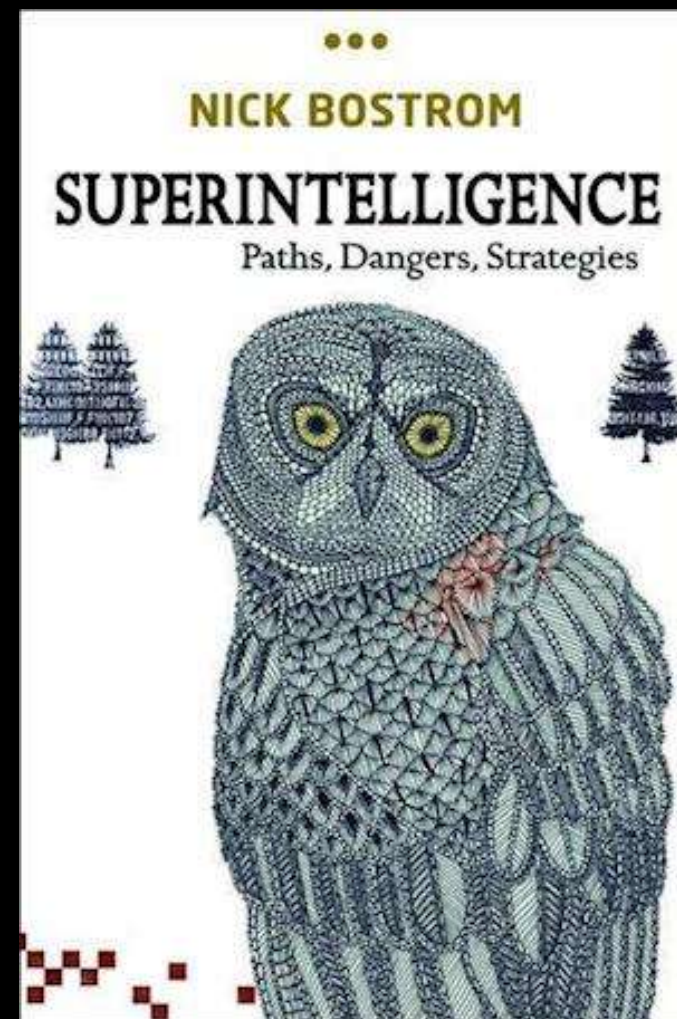
I en undersøgelse af de 100 mest citerede forfattere inden for AI, var median-året, hvormed respondenterne forventede maskiner "der kan udføre de fleste menneskelige erhverv mindst lige så godt som et typisk menneske" (forudsat at der ikke sker nogen global katastrofe):

med 10% sikkerhed 2024

med 50% sikkerhed 2050

med 90% sikkerhed 2070.

Oversæt fra <https://en.wikipedia.org/wiki/Superintelligence>



Overblik

- Et paradigmeskift, som påvirker computerteknologi
- Menneskehedens ydmygelser
- **Chancer og risici forbundet med nye teknologier**
 - Ubegrænset velfærd
 - Atomvåben / Klimakatastrofe
 - Superintelligens og Posthumanisme

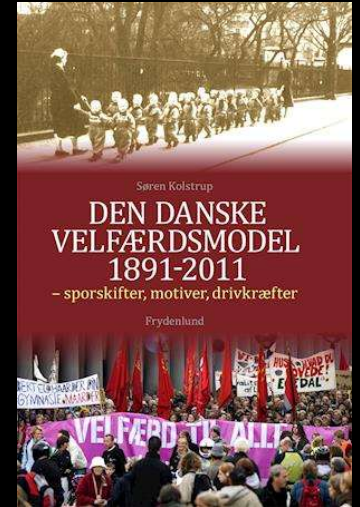


Robot - Thinking Man by Morpheus
(or Anatole Branch)

Drømmen af ubegrænset velfærd



Lucas Cranach (1530): Paradiset



Chancer og risici forbundet med nye teknologier

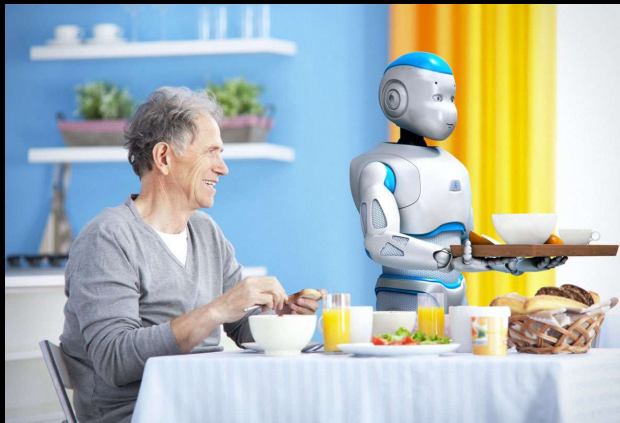
Fremtidens teknologier og menneskehedens fremtid

Walter Womacka (DDR, 1961)

Drømmen af ubegrænset velfærd og lykke



<https://www.home-of-welding.com/news/eine-million-roboter-arbeiten-in-der-auto-industrie-weltweit-3053>



<https://www.project-sherpa.eu/dignity-robots-and-care-for-the-elderly/>

Chancer og risici forbundet med nye teknologier

Fremtidens teknologier og menneskehedens fremtid

Live Science > Tech

Today's Humans Ready to Love Tomorrow's Robots

By Jeremy Hsu | February 13, 2012 02:08pm ET

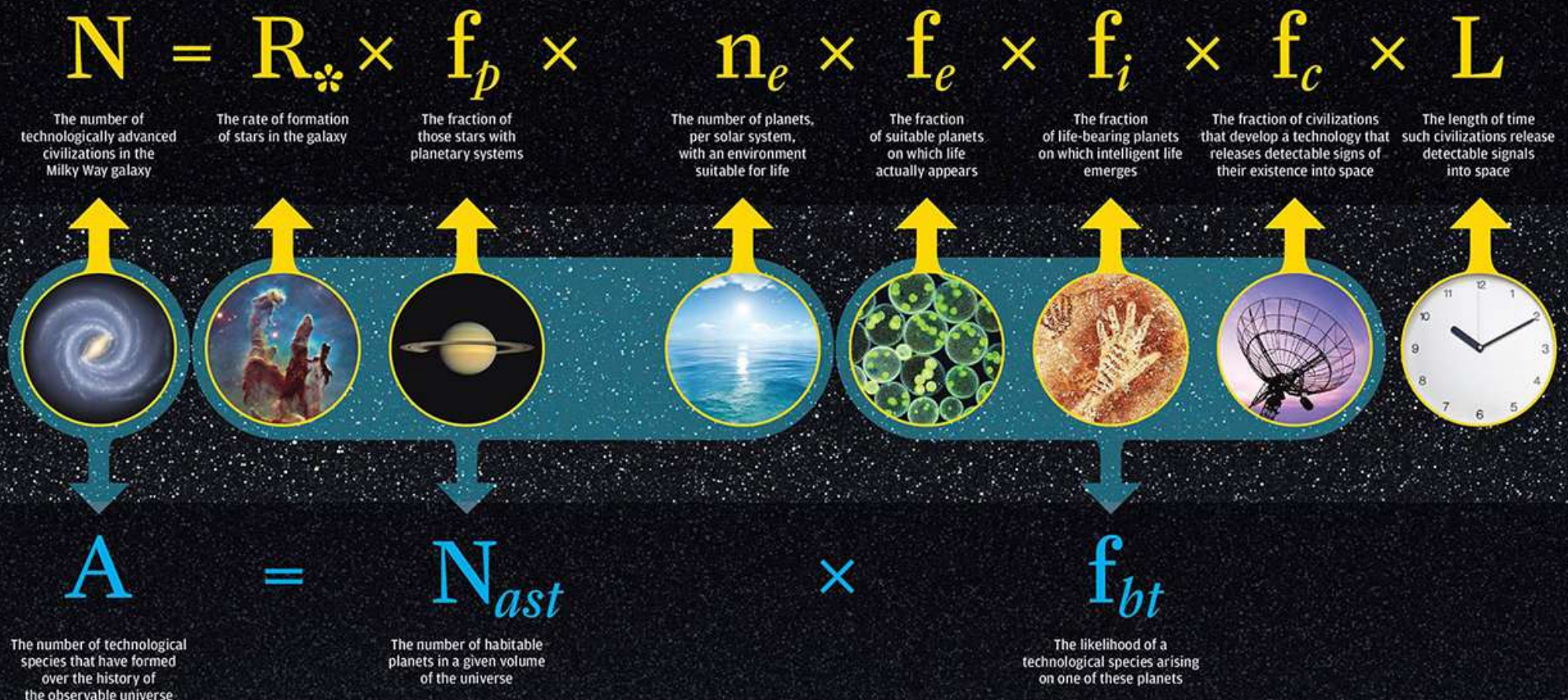
57
10
3
4
2
MORE

in cooperation with **INNOVATION** NEWS DAILY

A close-up image showing a woman's face in profile, looking up at a large, white, humanoid robot head. The robot has a human-like face with a large eye and a small mouth. The woman's hand is touching the robot's cheek.

The image is one of a series about the life of a personal robot. The time is the near future where personal robots are sold to do everyday business or switch into a romantic mode to entertain women.

Credit: Franz Steiner



Et pessimistisk udsyn: Fermi-Paradokset



- Der er milliarder af stjerner i Mælkevejen, som ligner Solen
- Nogle af disse stjerner jordlignende har planeter i en beboelig zone omkring stjernerne
- Mange af disse stjerner, og dermed deres planeter, er meget ældre end Solen.
- Hvis jordlignende planeter er typiske, kan nogle af dem have udviklet intelligent liv for længe siden.
- Nogle af disse civilisationer kan have udviklet interstellare rejser, et skridt mennesker er ved at undersøge nu.
- Selv med det langsomme tempo, som man i øjeblikket forestiller sig for interstellare rejser, kan Mælkevejens galakse gennemkrydses fuldstændigt på nogle få millioner år.
- Da mange af de sollignende stjerner er milliarder af år ældre end solen, burde jorden allerede have haft besøg af udenjordiske civilisationer, eller i det mindste deres spor.
- Men der er ingen overbevisende indikationen for, at det er sket.

Oversæt fra https://en.wikipedia.org/wiki/Fermi_paradox

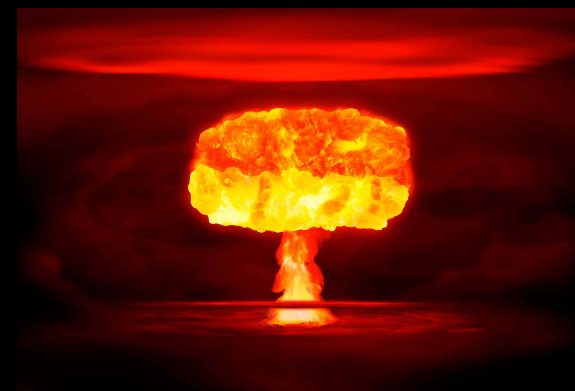
Pessimistiske udsyn: Den store filterteori

- Begrebet "det store filter" refererer til en slags flaskehals for at opnå det civilisationsniveau, som menneskeheden har nået.
- Det kunne være,
 - at udviklingen af højere intelligens er usædvanlig sjælden i løbet af evolutionen.
 - at en civilisations fremgang automatisk er forbundet med udviklinger, der normalt fører til civilisationens udslettelse.

Oversæt fra <https://de.wikipedia.org/wiki/Fermi-Paradoxon>.



<https://bild-art.de/vom-klimawandel-ueber-die-klimakrise-zur-klimakatastrophe>



<https://illvid.dk/teknologi/krigsteknologi/atombomben-er-verdens-mest-frygtindgydende-vaaben>

Fire forskellige perspektiver



Præcis formulering



Brug af AI (Emne 1)



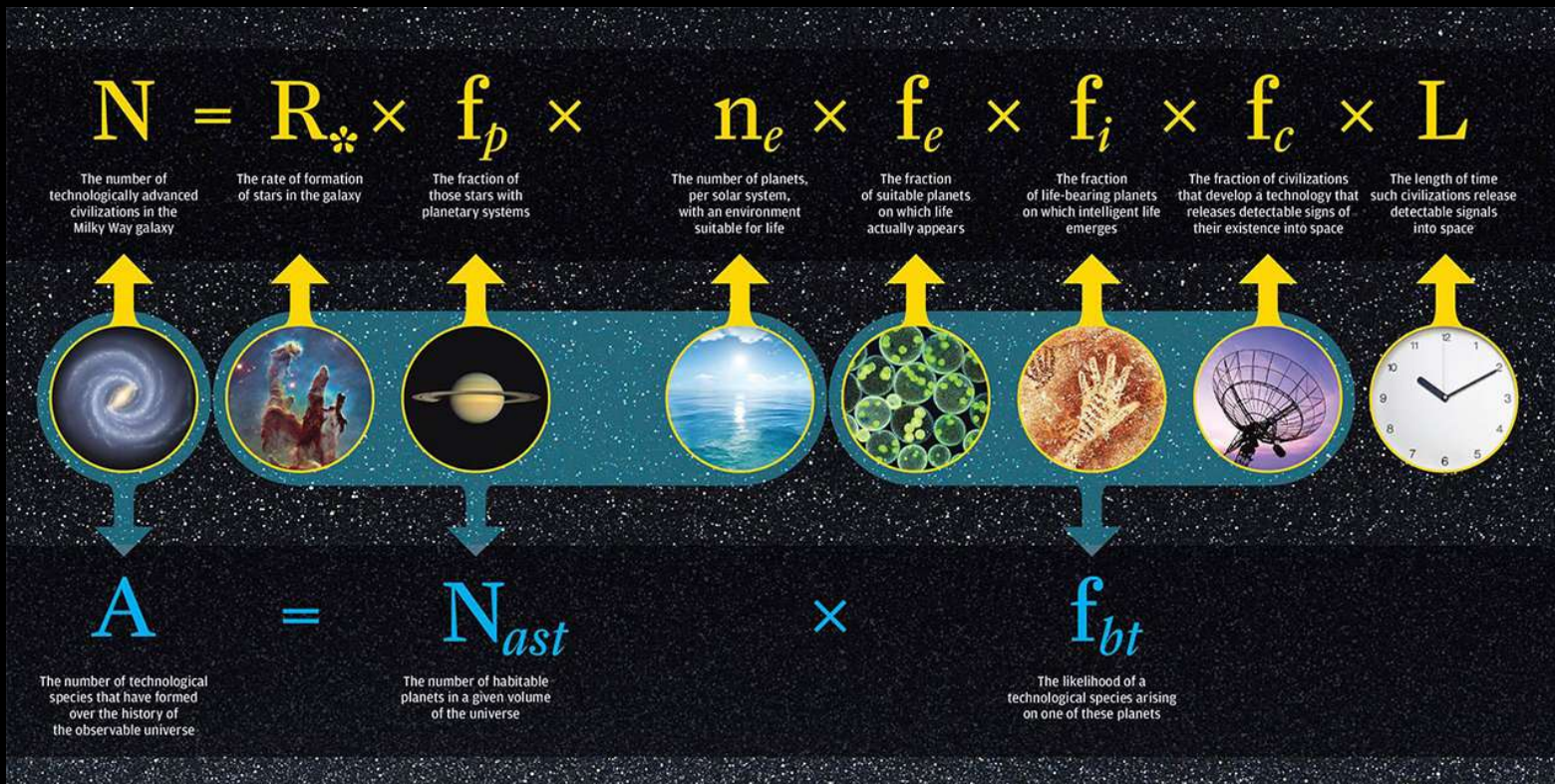
Problemformuleringer



Drakes Formula / Kuhns Model

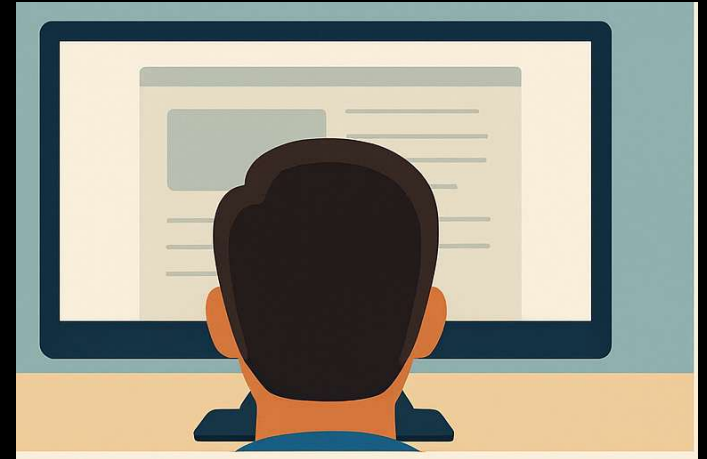


Drake-ligningen



- Drakes ligning blev fremsat i 1961 af den amerikanske astronom og kosmolog Frank D. Drake
- Ligningen beregner ud fra en række nøglefaktorer, hvor mange civilisationer i Mælkevejen, vi kan komme i kontakt med.

<https://videnskab.dk/rummet/frank-drake-og-hans-ligning-gjorde-det-muligt-at-anslaa-antallet-af-civilisationer-i-maelkevejen/>





Oppenheimer and Truman



Chancer og risici forbundet med nye teknologier

Fremtidens teknologier og menne

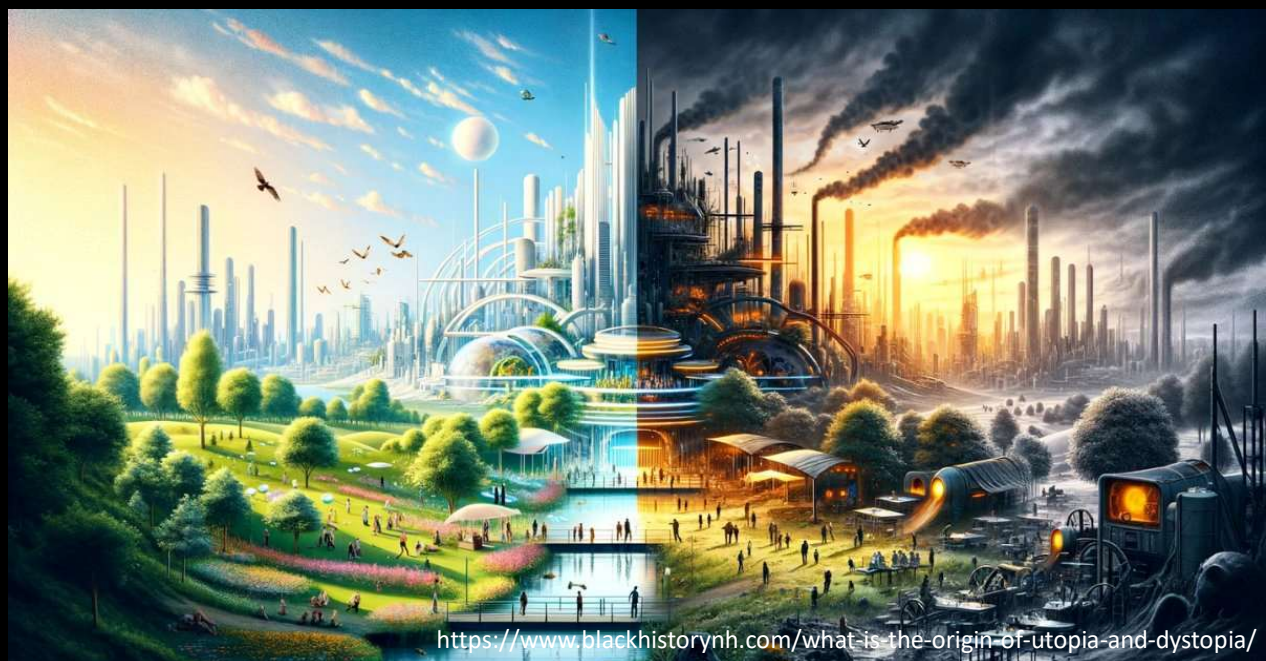
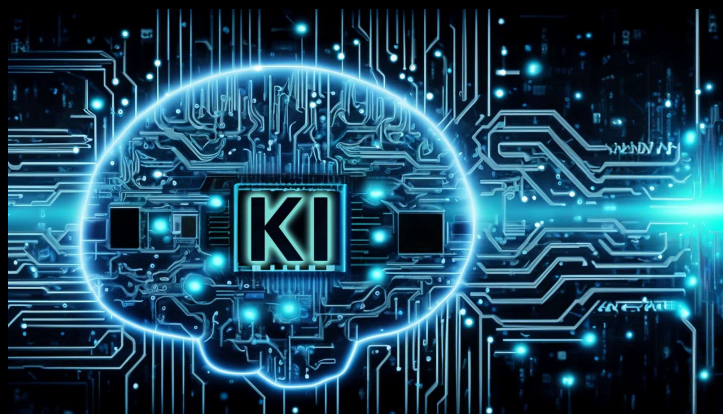
Kunstig intelligens

Fremkomsten af superintelligent AI vil enten være det bedste eller det værste, der kan ske for menneskeheden.

Stephen Hawking (britisk fysiker)



Stephen Hawking (1942 - 2018)



<https://www.blackhistorynh.com/what-is-the-origin-of-utopia-and-dystopia/>